ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Power Electronics

هذا العمل صدقة جارية عن أرواح موتى وشهداء المسلمين عامة وشهداء فلسطين خاصة

اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهم وارحمهم، فإنك أنت الغفور الرحيم

اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وأزواجاً خيراً من أزواجهم، وقهم فتنة القبر وعذاب النار

اللهم إنهم عبيدك وابناء عبيدك وابناء إماءك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم بهم، اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم

اللهم سدد رمي المقاومة

اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية

قال تعالى:{﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ * وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً * ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً * وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُواً كَبِيراً * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً * إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً * عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾} سورة الإسراء

Eng. Mohannad Akram Mohammed Al Manasra, BAU-FET Electrical Power Engineering Graduate
بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

والكمال لله وحده لهذا من الممكن أن تتواجد بعض الأخطاء في الحلول لذلك نرجو منكم الاستفسار عن الأسئلة التي تريدون السؤال عنها بالتواصل مع مُنشأ هذا العمل

Gmail

Telephone

Linkedin

Telegram



Pinterest

Facebook

بسواعدنا نبنيها

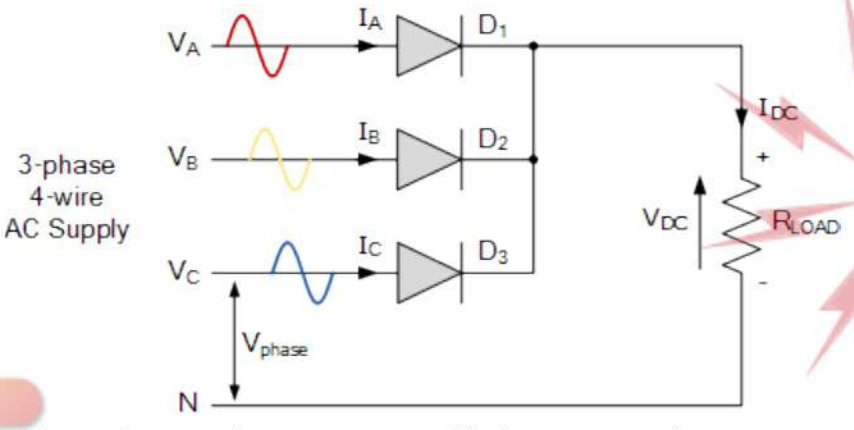
ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Previous Exams Questions

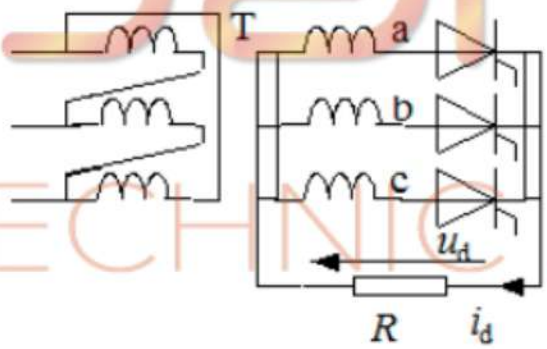
1. Cathode group of 3 pulse controlled rectifier which it:

a. Anodes of three thyristors are connected in common point
b. Cathodes of three thyristors are connected in common point
c. Anodes of six thyristors are connected in common point
d. Cathodes of six thyristors are connected in common point

Correct answer: Cathodes of three thyristors are connected in common point



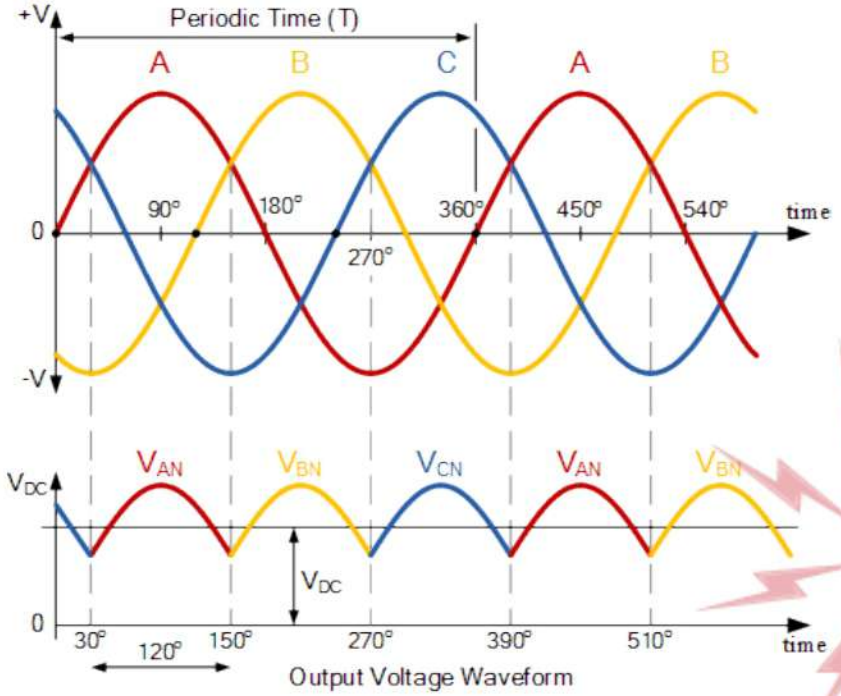
2. A three-phase three pulse type controlled converter is constructed using 3 SCR devices. The circuit is supplying an R load with $a < 30°$. As such, each SCR device would conduct for:



a. $120°\ each\ cycle\ (2 * 60°\ each\ cycle)\ (0.0066(s)\ each\ cycle)$
b. $\frac{180°}{2}\ each\ cycle$
c. $360°\ each\ cycle$
d. $60°\ each\ cycle$
e. $180°\ each\ cycle\ (\frac{360°}{2}\ each\ cycle)$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Correct answer: $120°\ each\ cycle\ (0.0066(s)\ each\ cycle)$



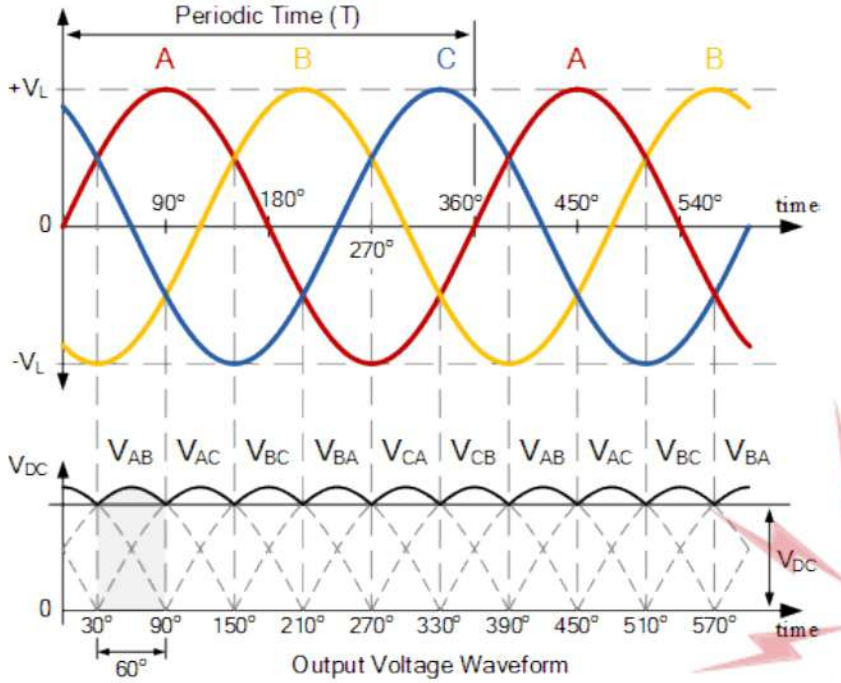
3. Retard angle of three phase full wave controlled rectifier is:

a. 0°
b. 60°
c. 90°
d. 30°

Correct answer: 60°

Note that the output wave of the three phase full wave controlled rectifier is the maximum value of line voltages, so the retard angle has to be with respect to the line voltages.

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



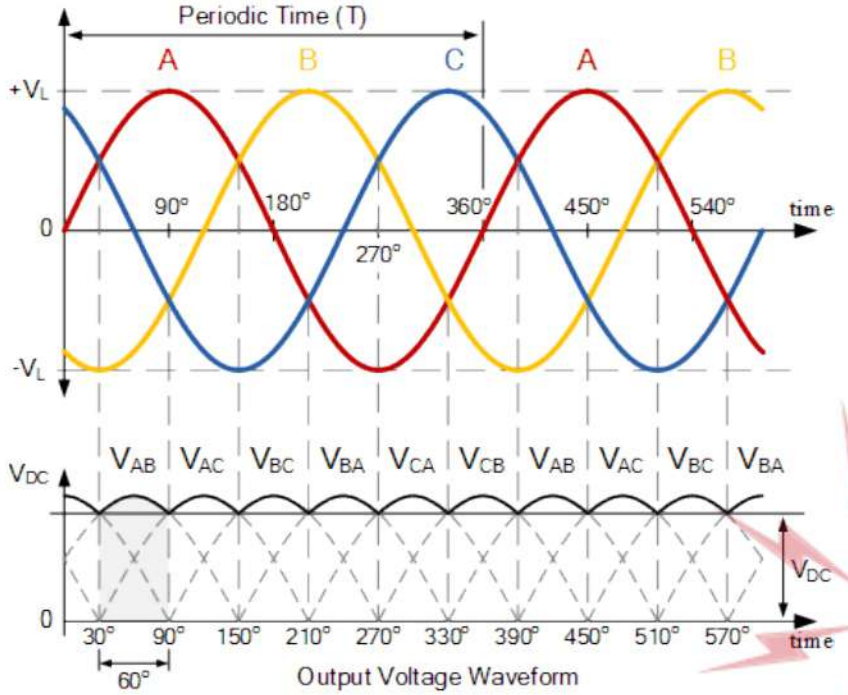
4. Retard angle of three phase half wave controlled rectifier is:
   Or
   The retard angle of anode group of three pulses controlled rectifier is:
   Or
   The retard angle of cathod group of three pulses controlled rectifier is:

a. 90°
b. 30°
c. 0°
d. 60°

Correct answer: 30°

Note that the output wave of the three phase half wave controlled rectifier is the maximum value of phase voltages, so the retard angle has to be with respect to the phase voltages.

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

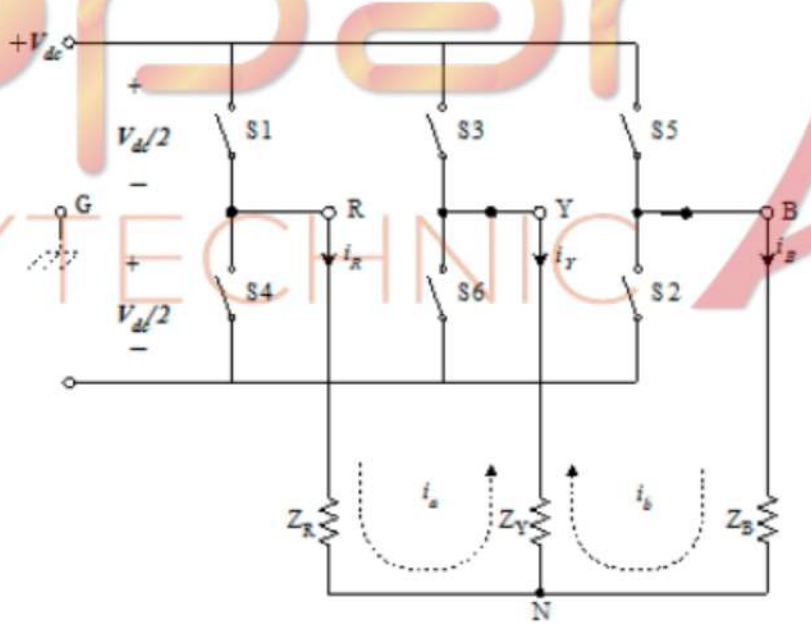


Output Voltage Waveform

5. What is the BN phase voltage when S2 and S3 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 120 degrees

Or

What is the BN phase voltage in three phase six step inverter circuit (with R, Y, B - star load connection) when S2 and 53 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 120 degrees



a. V_{dc}

b. $-V_{dc}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. $-\frac{V_{dc}}{2}$

d. $Zero$

e. $\frac{V_{dc}}{2}$

Correct answer: $-\frac{V_{dc}}{2}$

6. lg max its means α =

a. 180°

b. 120°

c. 0°

d. 360°

Correct answer: 0°

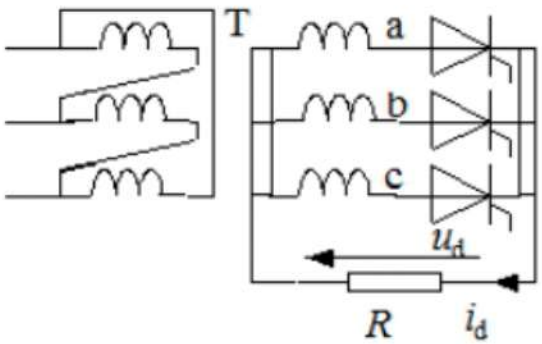
7. Find the expression for average output voltage at R for (the given configuration/ the three-pulse controlled rectifier/ the Single Star Controlled Rectifier). Take firing angle as $0° \leq \alpha \leq 30°$, V_{2mp} as the maximum value of secondary phase voltage at the transformer.

Or

Find the expression for average output voltage at R for (the given configuration/ the three-pulse controlled rectifier/ the Single Star Controlled Rectifier). If the current continuous, V_{2mp} as the maximum value of secondary phase voltage at the transformer.

Or

Find the expression for average output voltage at R for (the given configuration/ the three-pulse controlled rectifier). Take firing angle as $\alpha = 15°$, V_{2mp} as the maximum value of secondary phase voltage at the transformer.



بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

a. $\frac{1.5\sqrt{3}V_{2mp}}{\pi}\cos\alpha$

b. $\frac{3\sqrt{3}V_{2mp}}{\pi}\cos\alpha$

c. $\frac{3V_{2mp}}{2\pi}\cos\alpha$

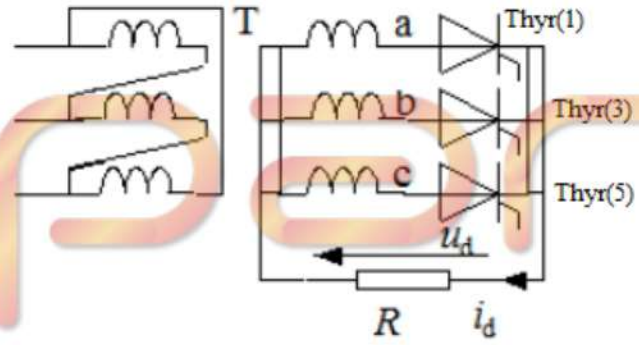
d. $\frac{1.5\sqrt{3}V_{2mp}}{\pi}\sin\alpha$

e. $\frac{1.5V_{2mp}}{\pi}\sin\alpha$

f. $\frac{3\sqrt{3}V_{2mp}}{\pi}\sin\alpha$

Correct answer: $\frac{1.5\sqrt{3}V_{2mp}}{\pi}\cos\alpha$

8. The anode cathode voltage of thyristor 1 in the three phase half wave controlled rectifier with interval $\omega t5 \leq \omega t \leq \omega t1$ (with α is zero) is:



a. $v_{an} - v_{bn}$

b. v_{ca}

c. $Zero$

d. $v_{an} - v_{cn}$

Correct answer: $v_{an} - v_{cn}$

9. The load voltage of a chopper can be controlled by varying the:

a. Switching frequency (duty cycle (Ton/T)/ PWM)

b. Extinction angle

c. Reactor position

d. Firing angle

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Correct answer: Switching frequency (duty cycle)

10. In the single phase AC voltage converter circuit with firing angle = α for both the devices, T4 will conduct from:

a. $\pi \; to \; 2\pi$
b. $\alpha \; to \; \pi$
c. $\pi + \alpha \; to \; 2\pi$
d. $\alpha \; to \; 2\pi$

Correct answer: $\pi + \alpha \; to \; 2\pi$

11. The synchronizing firing signals of v_{an} phase and v_{na} voltages are:

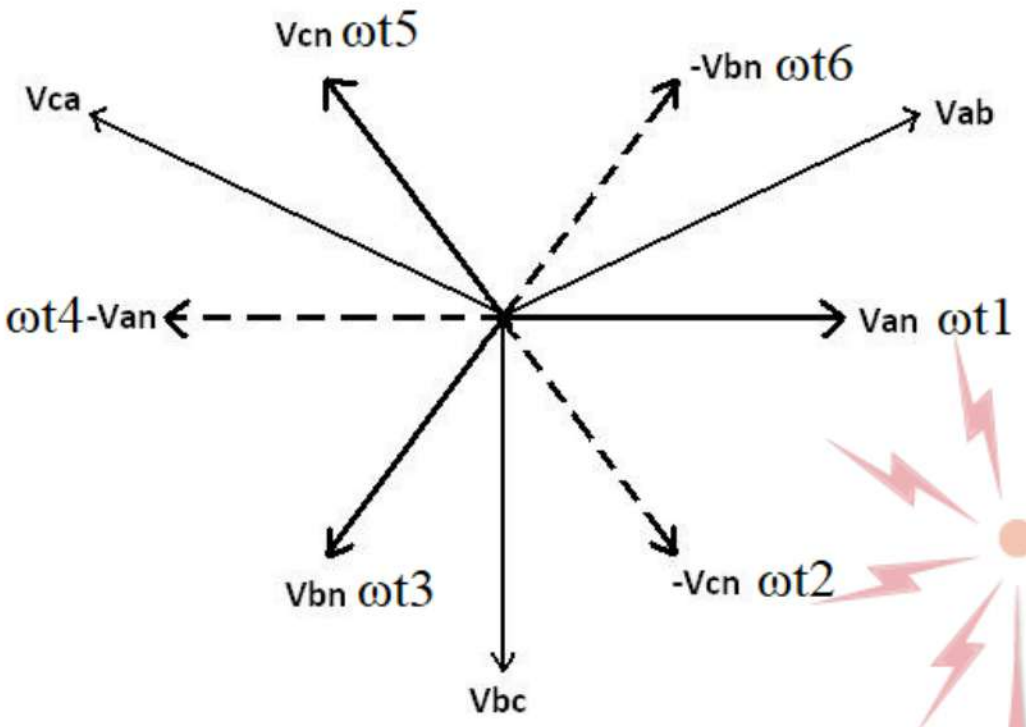
a. $\omega t1 = \alpha \; and \; \omega t4 = \alpha + \pi$
b. $\omega t1 = \alpha \; and \; \omega t4 = \alpha + 120°$
c. $\omega t1 = \alpha \; and \; \omega t4 = \alpha - 120°$
d. None of the above

Correct answer: $\omega t1 = \alpha \; and \; \omega t4 = \alpha + \pi$

Spark POLYTECHNIC

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



12. The rms current of th1 or th4 in single phase ac voltage controller is:

a. I_{orms}

b. *Equal average output load current*

c. $\sqrt{2}I_{orms}$

d. $\frac{I_{orms}}{\sqrt{2}}$

Correct answer: $\frac{I_{orms}}{\sqrt{2}}$

13. The inverse distortion factor (m) is the ratio of:

a. Fundamental rms output voltage to total rms output voltage
b. Fundamental rms output voltage to fundamental average output voltage
c. Total rms output voltage to rms value of all the harmonic components
d. Total rms output voltage to fundamental rms output voltage

Correct answer: Total rms output voltage to fundamental rms output voltage

14. The ideal dc source where the average value is:

a. Equal the rms value
b. Less than the rms value

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. The ripple is not zero
d. More than the rms value

Correct answer: Equal the rms value

15. The output instantaneously voltage for the R & L load circuit with free wheeling diode after the switch reopen, the switch with diode current is zero is:

a. V_L *voltage*
b. *Zero voltage*
c. $V_R + V_L$ *voltage*
d. V_R *voltage*

Correct answer: *Zero voltage*

16. The output instantaneously voltage for the R & L load circuit with free wheeling diode after the switch reopen, the switch with diode current is not zero is:

a. V_R *voltage*
b. V_L *voltage*
c. *Zero voltage*
d. $V_R + V_L$ *voltage*

Correct answer: $V_R + V_L$ *voltage*

17. The output instantaneously voltage for the RL & E load circuit with free wheeling diode after the reopen, the switch with diode current is zero is:

a. $V_R + V_L + E$ *voltage*
b. E *voltage*
c. V_L *voltage*
d. *Zero voltage*

Correct answer: E *voltage*

18. The output instantaneously voltage for the rl & E load circuit with free wheeling diode after the reopen, the switch with diode current is not zero is:

a. E *voltage*
b. $V_R + V_L + E$ *voltage*

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. $Zero\ voltage$

d. $V_L\ voltage$

Correct answer: $V_R + V_L + E\ voltage$

19. The power factor of resistive load:

a. Equal 1 when $\alpha = 30°$ and input pure ac

b. Equal 1 when $\alpha = 0°$ and input pure ac

c. Equal 1 when $\alpha = 0°$ and input source not pure ac

d. Equal 1 when $\alpha = 60°$ and input pure ac

Correct answer: Equal 1 when $\alpha = 0°$ and input pure ac

20. In the single phase full wave controlled rectifier with resistive load with firing angle = α, Thyristor 4 will conduct:

a. $from\ \pi\ to\ 2\pi$

b. $from\ \alpha\ to\ 2\pi$

c. $from\ \alpha\ to\ \pi$

d. $from\ \pi + \alpha\ to\ 2\pi$

Correct answer: $from\ \pi + \alpha\ to\ 2\pi$

21. The thyristor turn-off requires that the anode current:

a. Falls below the holding current

b. Falls below the latching current

c. Rises above the latching current

d. Rises above the holding current

Correct answer: Falls below the holding current

For effective turn-off of the SCR (stay turned-off after removal the firing angle) the anode current must fall below the holding current value.

22. The rms current of load in half wave controlled rectifier is:

a. $I_{rms.thyr}$

b. $Equal\ average\ output\ load\ current$

c. $I_{av.thyr}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

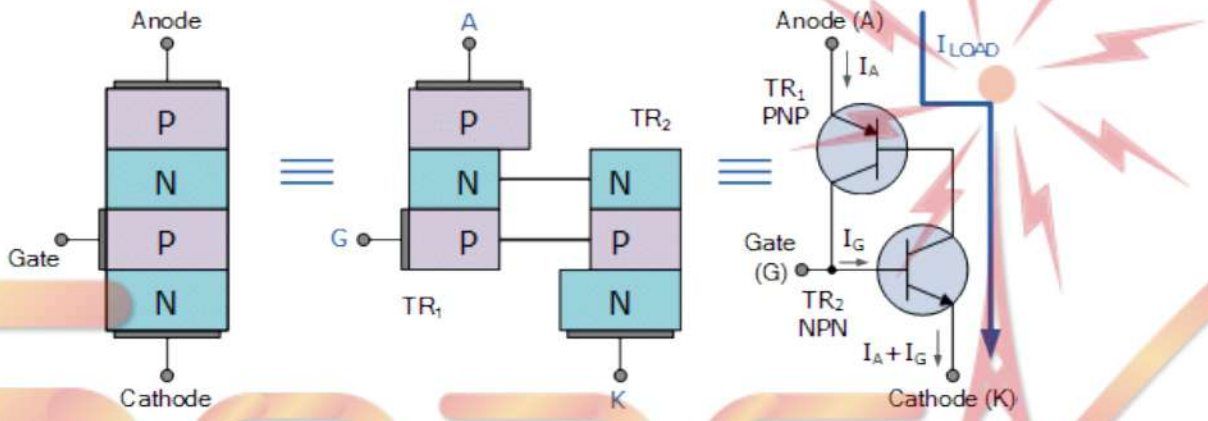
d. $\frac{I_{orms}}{\sqrt{2}}$

Correct answer: $I_{rms.thyr}$

23. An SCR is a:

a. Four layer, four junction device
b. Four layer, two junction device
c. Three layer, single junction device
d. Four layer, three junction device

Correct answer: Four layer, three junction device



24. The forced component of the output current in the circuit contains DC source, R and C load is:

a. Maximum value
b. $\frac{V_{dc}}{R}$
c. $\frac{V_C}{R}$
d. Minimum value
e. $V_C * R$

Correct answer: Minimum value (Exactly, zero current at steady state (forced component))

25. The forced current component of dc source with R & C load circuit after the switch is reopened equal:

a. Maximum value
b. $Zero$
c. $\frac{V_{dc}}{R}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

d. Infinity

Correct answer: $Zero$

26. After reopen the switch the output current in the circuit contains dc source, r and c load current is:

a. $\frac{V_{dc}}{R}$

b. $Zero$

c. Maximum value

d. $\frac{V_C+V_{dc}}{R}$

Correct answer: $Zero$

27. The rms current of th1 or th4 in full wave controlled rectifier-center tape is:

a. $\sqrt{2}I_{orms}$

b. Equal average output load current

c. $\frac{I_{orms}}{\sqrt{2}}$

d. I_{orms}

Correct answer: $\frac{I_{orms}}{\sqrt{2}}$

28. The rms current of thyristor in the 3 pulse controlled circuit =:

a. $\frac{I_{orms}}{2}$

b. $\frac{V_s}{R_{Load}}$

c. $\frac{I_{orms}}{\sqrt{3}}$

d. $\sqrt{2}I_{orms}$

Correct answer: $\frac{I_{orms}}{\sqrt{3}}$

29. The rms current of thyristor in the 6 pulse controlled rectifier circuit =:

a. $\frac{I_{orms}}{\sqrt{6}}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

b. $\frac{I_{orms}}{2}$

c. $\frac{V_s}{R_{Load}}$

d. $\frac{I_{orms}}{\sqrt{3}}$

Correct answer: $\frac{I_{orms}}{\sqrt{3}}$

30. The rms current of thyristor in the single phase AC voltage (SPACV) controller circuit:

a. $\frac{I_{orms}}{2}$

b. $\frac{V_s}{R_{Load}}$

c. $\sqrt{2}I_{orms}$

d. $\frac{I_{orms}}{\sqrt{2}}$

Correct answer: $\frac{I_{orms}}{\sqrt{2}}$

31. The ideal dc source where the form factor is:

a. Infinity
b. Less than one
c. More than one
d. One

Correct answer: One

32. In a VSI (Voltage Source Inverter):
Or
In a VSI (Voltage source three phase six step inverter):

a. The internal impedance of the DC source is low
b. The IGBTs are fired at 0 degrees
c. The internal impedance of the DC source is very high
d. The internal impedance of the DC source is negligible
e. The internal impedance of the DC source is very very high
f. The internal impedance of the AC source is negligible

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Correct answer: The internal impedance of the DC source is negligible

A VSI is the one in which the internal impedance of the source is negligible. It has a stiff DC source at its input.

33. The anode cathode thyristor for no 1 in the interval $0° \leq \omega t \leq \alpha$ of 3 pulses is determined by:

a. V_{ba}
b. V_{ac}
c. V_{ca}
d. V_{ab}

Correct answer: V_{ac}

34. In the third (III) interval of 6 pulses controlled rectifier, the working thyristors are:

a. 4; 5
b. 6; 1
c. 2; 3
d. 3; 4
e. 5; 6
f. 1; 2

Correct answer: 2; 3

35. Normalized current value is the relationship of:

a. $Current\ in\ circuit * base\ current$
b. $Current\ requested\ in\ circuit * base\ current$
c. $\frac{Current\ requested\ in\ circuit}{base\ current}$
d. $base\ current$

Correct answer: $\frac{Current\ requested\ in\ circuit}{base\ current}$

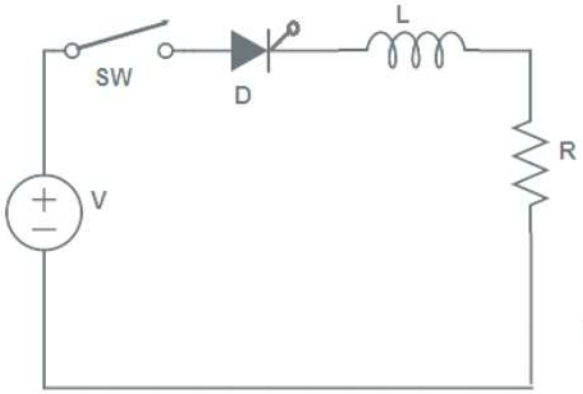
36. To protect the thyristor from $\frac{di}{dt}$:

a. Connect capacitor in parallel with thyristor
b. Connect inductor in series with thyristor

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. Connect capacitor in series with thyristor
d. Connect inductor in parallel with thyristor

Correct answer: Connect inductor in series with thyristor



37. In the complete firing circuit, the driver circuit consists of:

a. Pulse generator & power supply
b. Gate leads & power supply
c. Pulse detector & pulse amplifier
d. Pulse amplifier & pulse transformer

Correct answer: Pulse amplifier & pulse transformer

The driver circuit consists of a pulse amplifier to increase the magnitude of the gate pulse to a sufficient value. The pulse transformer then provides pulses to individual SCRs.

38. In the one pulse ideal controlled rectifier with resistive load is triggered at a firing angle of α. From $\omega t = \pi \; to \; 2\pi + \alpha$

a. SCR acts like a short circuit
b. Load voltage is maximum
c. SCR voltage is $-V_m \sin \alpha$
d. SCR voltage is zero

Correct answer: SCR voltage is $-V_m \sin \alpha$

39. In case of a single-phase half-wave circuit with RL load, with firing angle α and extinction angle β, the thyristor is reversed biased from:

a. $\beta \; to \; 2\pi + \alpha$
b. $\beta \; to \; 2\beta$
c. $\beta \; to \; 2\pi$
d. $\beta \; to \; \alpha$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Correct answer: $\beta \; to \; 2\pi$

As the load current goes to zero from β, the SCR is reversed biased or in the OFF state till it is turned on at $2\pi + \alpha$ again by the positive AC cycle and firing angle.

40. The diode is on:

a. Reverse
b. Forward bias
c. Shorter
d. Cutoff

Correct answer: Forward bias

41. For an SCR the average & rms values of current are $\frac{I}{4}$ & $\frac{I}{2}$ respectively. Calculate the average on-state current rating (I_{TAV}). Take maximum RMS on-state current = 35 A:

a. $10.10\ A$
b. $8.78\ A$
c. $17.5\ A$
d. $24.74\ A$

Correct answer: $17.5\ A$

$$Form\ factor\ = \frac{RMS}{Average\ vaules\ of\ current}$$

Therefore,

$$FF = 2 * ITAV = \frac{35}{2} = 17.5$$

42. For a (single phase/ three phase/ multi-phase) (half-wave/full wave) (diode/ thyristor) circuit with R load, the power delivered to the resistive load is:

Or

For a (three phase/ multi-phase) full wave semi controlled circuit with R load, the power delivered to the resistive load is:

a. $\frac{average\ load\ voltage}{R}$
b. $\frac{(rms\ supply\ voltage)^2}{R}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. $\frac{(rms\ load\ voltage)^2}{R}$

d. $(average\ load\ voltage) * (average\ load\ current)$

Correct answer: $\frac{(rms\ load\ voltage)^2}{R}$

43. $\frac{di}{dt}$ protection is provided to the thyristor by:

a. Connecting an inductor in parallel across the load
b. Connecting an inductor in parallel across the gate terminal
c. Connecting an inductor in series with the gate
d. Connecting an inductor in series with the load

Correct answer: Connecting an inductor in series with the load

44. In the one pulse ideal controlled rectifier with resistive load is triggered at a firing angle of α. The voltage across the SCR is zero from $\omega t =$

a. $0\ to\ \pi$
b. $\alpha\ to\ \pi$
c. $0\ to\ \alpha$
d. $\alpha\ to\ 2\pi$

Correct answer: $\alpha\ to\ \pi$

45. In the one pulse ideal controlled rectifier with resistive load, with firing angle α & angular frequency of ω, the circuit turn-off time in secs can be given by:

a. $\frac{\pi}{\omega}$
b. $\frac{\alpha}{\pi}$
c. $\frac{\pi}{\alpha}$
d. $\frac{\omega}{\pi}$

Correct answer: $\frac{\pi}{\omega}$

46. An emitter follower has high input impedance because:

a. Large biasing resistance is used

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

b. The emitter-base junction is highly reverse biased
c. Large emitter resistance is used
d. There is negative feedback in the base emitter circuit

Correct answer: The emitter-base junction is highly reverse biased

47. The forward $\frac{dv}{dt}$ rating of an SCR:

a. Increases with increase in the junction temperature
b. Decreases with increase in the junction temperature
c. Increases with decrease in the rms value of forward anode-cathode voltage
d. Decreases with decrease in the rms value of forward anode cathode voltage

Correct answer: Increases with increase in the junction temperature

48. A fully controlled converter uses:

a. Diodes only
b. Both diodes and thyristors
c. Thyristors only
d. None of the mentioned

Correct answer: Thyristors only

49. Find the expression for the average value of the output voltage for the single phase full wave controlled circuit. Consider the load current to be continuous, firing angle = α, transformer ratio 1:1 and $V_s = V_m \sin \omega t$:

a. $\left(\frac{Vm}{\pi}\right) \cos \alpha$
b. $\left(\frac{2Vm}{\pi}\right) (1 + \cos \alpha)$
c. $\left(\frac{2Vm}{\pi}\right) \cos \alpha$
d. $\left(\frac{Vm}{\pi}\right) (1 + \cos \alpha)$

Correct answer: $\left(\frac{Vm}{\pi}\right) (1 + \cos \alpha)$

50. The emitter-base junction is highly reverse biased:

a. I_A vs V_{AK} with I_g as a parameter
b. I_A (anode current) vs I_g (gate current), V_{AK} (anode - cathode voltage) as a parameter

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. I_g vs V_{AK} with I_A as a parameter

d. V_{AK} vs I_g with I_A as a parameter

Correct answer: I_A vs V_{AK} with lg as a parameter

51. The output power is maximum when SCR is triggered at $\omega t =$:

a. π

b. $\frac{\pi}{2}$

c. 0

d. $\frac{\pi}{4}$

Correct answer: 0

52. A voltage source $V_s = V_m \sin \omega t$ is connected in series with a resistance R and an SCR. At some firing angle delay of α a positive gate pulse is applied to the SCR which turns on the SCR. Considering ideal conditions, at the instant α the voltage at the resistor terminals V_o:

a. $rises\ to\ V_m \sin \alpha$

b. $falls\ to\ zero$

c. $rises\ to\ V_m \sin \omega t$

d. $falls\ to\ -V_m \sin \alpha$

Correct answer: $rises\ to\ V_m \sin \alpha$

53. The power taken by a 3-phase load is given by the expression:

a. $3V_L I_L \cos\ load\ angle$

b. $\sqrt{3}V_L I_L \cos\ load\ angle$

c. $\sqrt{3}V_L I_L \sin\ load\ angle$

d. $3V_L I_L \sin\ load\ angle$

Correct answer: $\sqrt{3}V_L I_L \cos\ load\ angle$

54. The r.m.s. value of sinusoidal 100 V peak to peak is:

a. $\frac{100}{\sqrt{2}}\ V$

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

b. $100\ V$
c. $50\ V$
d. $\frac{50}{\sqrt{2}}\ V$

Correct answer: $\frac{50}{\sqrt{2}}\ V$

55. The phase V_{an} is reference, the line to line V_{ab} is
a. lead 30 degrees
b. lag 120 degrees
c. lead 60 degrees
d. lead 120 degrees

Correct answer: lead 30 degrees

56. The voltage safety factor (V_{SF}) for an SCR is the ratio of:
a. $\frac{dv}{dt}$ & $\frac{di}{dt}$
b. Peak working voltage & peak reverse repetitive voltage
c. Peak repetitive reverse voltage & maximum value of input voltage
d. Peak repetitive reverse voltage & rms value of input voltage

Correct answer: Peak repetitive reverse voltage & maximum value of input voltage
It is peak repetitive reverse voltage/ the maximum value of input voltage (V_m).

57. A single phase 230 V, 1 kW heater is connected across a 1-phase 230 V, 50 Hz supply through an SCR. The firing angle of the SCR is adjusted to give a rms voltage of 155 V. Find the power absorbed by the heater element:
a. $1\ kW$
b. $454\ Watts$
c. $378\ Watts$
d. $250\ Watts$

Correct answer: $454\ Watts$

58. The time unit of 0.005 (s) equal in degrees is:
a. 180
b. 270

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. 45
d. 90

Correct answer: 90

59. The switch closed at $t = 0.005$ of in the circuit contains ac source, R and L load, the switch can be replaced by:

a. $thyristor\ with\ \alpha = 90°$
b. $diode$
c. $triac\ with\ \alpha = 90°$
d. $thyristor\ with\ \alpha = 0°$

Correct answer: $thyristor\ with\ \alpha = 90°$

60. Extinction angle β for R load in controlled circuit is:

a. $180°$
b. $120°$
c. $0°$
d. $360°$

Correct answer: $180°$

61. The ampere meter in AC position selector is connected in series with thyristor (no1/ no2/ no3/ no4/ no5/ no6), in three phase (halve/ semi/ full) controlled rectifier with $I_{orms} = 27\ amps$, will indicate to the:

a. $9\ A$
b. $27\sqrt{3}\ A$
c. $\frac{27}{\sqrt{3}}\ A$
d. $\frac{27}{\sqrt{2}}\ A$

Correct answer: $\frac{27}{\sqrt{3}}\ A$

$$I_{Thy.rms} = \frac{I_{orms}}{\sqrt{3}} = \frac{27}{\sqrt{3}}\ A$$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

62. The rms secondary voltage of transformer in the three pulse controlled rectifier with 200 V average load for $\alpha \leq 30°$ is:

a. $444\ V$
b. $171\ V$
c. $222\ V$
d. $85\ V$

Correct answer: $171\ V$

$$V_{oavg} = \frac{3\sqrt{6}V_{rms}}{2\pi}\cos\alpha$$

As the firing angle didn't mention, so it is considered zero.

$$V_{rms} = \frac{2\pi V_{oavg}}{3\sqrt{6}\cos\alpha} = \frac{2\pi * 200\ V}{3\sqrt{6}\cos 0°} = 171\ V$$

63. Voltage source inverter using IGBTs are turned off by:

Or

Voltage source of three phase six step Inverter using IGBTs are turned off by:

a. Removing the base signal
b. Applying a negative gate pulse
c. Load commutation
d. Line commutation

Correct answer: Removing the base signal

- Any switch from thyristor family is turned off by applying a negative gate pulse, any other switch is turned off just by removing the base signal.
- Types of thyristors such as:

1. Silicon Controlled Switch (SCR)
2. Gate Turn-off Thyristor (GTO)
3. Diode Alternating Current Switch (DIAC)
4. Triode for Alternating Current (TRIAC)
5. MOS-Controlled Thyristor (MCT)

- Types of electronic devices which aren't belong to thyristors family such as:

1. Bipolar Junction Transistor (BJT)
2. Field Effect Transistor (FET)
3. Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT)

64. Voltage source inverter using FET are turned off by:

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

a. Line commutation
b. Applying a negative gate pulse
c. Load commutation
d. Never of all

Correct answer: Never of all

- Any switch from thyristor family is turned off by applying a negative gate pulse, any other switch is turned off just by removing the base signal.
- Types of thyristors such as:

1. Silicon Controlled Switch (SCR)
2. Gate Turn-off Thyristor (GTO)
3. Diode Alternating Current Switch (DIAC)
4. Triode for Alternating Current (TRIAC)
5. MOS-Controlled Thyristor (MCT)

- Types of electronic devices which aren't belong to thyristors family such as:

1. Bipolar Junction Transistor (BJT)
2. Field Effect Transistor (FET)
3. Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT)

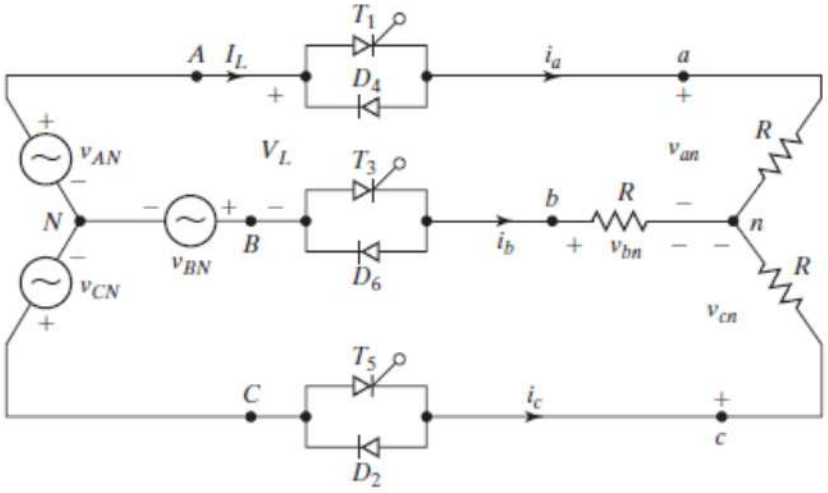
65. In three phase ac voltage controller with $\alpha = 30°$ S6 and S5 are on, the V_{AN} phase voltage of R load equal:

a. $\frac{V_{AB}}{2}$
b. 0
c. $\frac{V_{AN}}{2}$
d. V_{AN}

Correct answer: V_{AN}

66. In three phase ac voltage controller with $\alpha = 30°$ S3 and S2 are on, the V_{BN} phase voltage of load equal:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. $\frac{V_{BC}}{2}$

b. $\frac{V_{AN}-V_{CN}}{2}$

c. $\frac{V_{AB}}{2}$

d. V_{AN}

Correct answer: $\frac{V_{BC}}{2}$

67. In three phase ac voltage controller with $\alpha = 30°$ S5, S6 and S1 are on, the V_{BN} phase voltage of R load equal:

a. V_{BN}

b. V_{AN}

c. $\frac{V_{AN}}{2}$

d. $\frac{V_{BN}}{2}$

Correct answer: V_{BN}

68. In three phase ac voltage controller with $\alpha = 30°$ S1 and S2 are on, the V_{BN} phase voltage of load equal:

a. $\frac{V_{AB}}{2}$

b. 0

c. $\frac{V_{AN}}{2}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

d. V_{AN}

Correct answer: 0

69. For a three-phase full wave controlled converter with R load, the average value of output voltage is zero for:

a. It can never be zero
b. $\alpha = 180°$
c. $\alpha = 0°$
d. $\alpha = \frac{\pi}{2}$ $(90°)$ $(\omega t = 0.005\ (s))$

Correct answer: $\alpha = \frac{\pi}{2}$

70. The synchronizing firing signals of v_{bn} phase and v_{nb} voltages are:

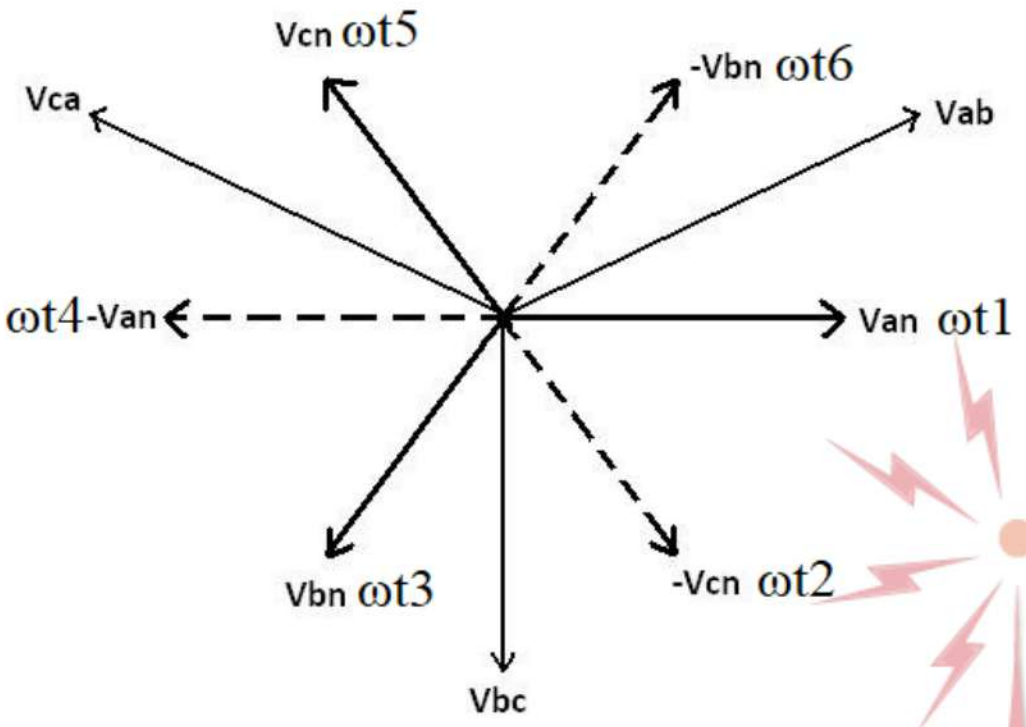
a. $\omega t3 = \alpha\ and\ \omega t6 = \alpha - \pi$
b. $\omega t1 = \alpha\ and\ \omega t4 = \alpha - 120°$
c. $\omega t1 = \alpha\ and\ \omega t4 = \alpha + 120°$
d. $\omega t3 = \omega t1 + 120°\ and\ \omega t6 = \omega t3 + 180°$

Correct answer: $\omega t3 = \omega t1 + 120°\ and\ \omega t6 = \omega t3 + 180°$

POLYTECHNIC

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



71. The synchronizing firing signals of v_{cn} phase and v_{nc} voltages are:

a. $\omega t1 = \alpha \; and \; \omega t4 = \alpha + 120°$

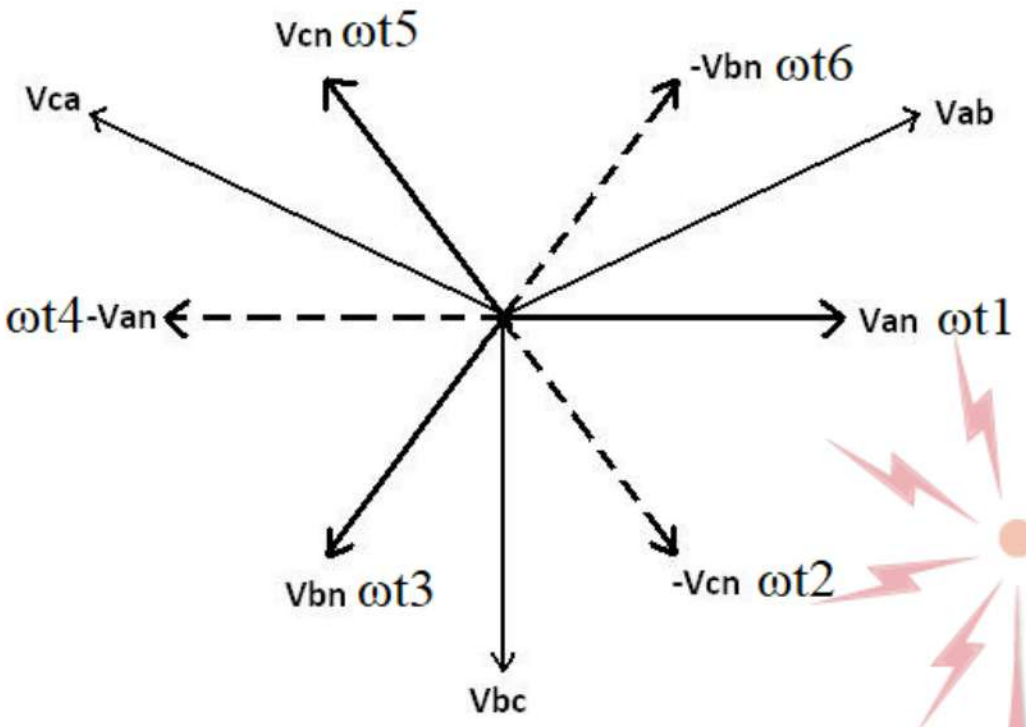
b. $\omega t1 = \alpha \; and \; \omega t4 = \alpha - 120°$

c. $\omega t5 = \omega t3 + 120° \; and \; \omega t2 = \omega t5 + \frac{360°}{2}$

d. $\omega t3 = \alpha + 120° \; and \; \omega t6 = \omega t3 + 120°$

Correct answer: $\omega t5 = \omega t3 + 120° \; and \; \omega t2 = \omega t5 + \frac{360°}{2}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



72. A single-phase half bridge inverter is connected to a 230 V dc source which is feeding a R load of 5 Ω. Determine the fundamental power delivered to the load.

a. 1072 KW
b. 2144 KW
c. 0.1072 KW
d. 0.2144 KW

Correct answer: 0.2144 KW

The fundamental power is the power delivered to the load due to the fundamental components of voltage and current.

$$V_{1\,(rms)} = \frac{2Vs}{\sqrt{2}\pi} = 103.5363764\,V$$

$$I_{1\,(rms)} = \frac{V_{1\,(rms)}}{R} = 20.70727527\,A$$

$$P = V_{1\,(rms)} * I_{1\,(rms)} = 103.5363764\,V * 20.70727527\,A$$
$$= 2143.956246\,Watt$$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

73. A single-phase half bridge inverter is connected to a 230 V dc source which is feeding a R load of 20 Ω. Determine the fundamental power delivered to the load.

a. $0.535\ KW$
b. $535\ KW$
c. $5.35\ W$
d. $5.35\ KW$

Correct answer: $0.535\ KW$

The fundamental power is the power delivered to the load due to the fundamental components of voltage and current.

$$V_{1\ (rms)} = \frac{2Vs}{\sqrt{2}\pi} = 103.5363764\ V$$

$$I_{1\ (rms)} = \frac{V_{1\ (rms)}}{R} = 5.176818818\ A$$

$$P = V_{1\ (rms)} * I_{1\ (rms)} = 103.5363764\ V * 5.176818818\ A$$
$$= 535.9890615\ Watt$$

74. A single-phase half bridge inverter is connected to a 230 V dc source which is feeding a R load of 23 Ω. Determine the fundamental power delivered to the load.

a. $465.900W$
b. $931.00W$
c. $931.0KW$
d. $465.9KW$

Correct answer: $465.900W$

The fundamental power is the power delivered to the load due to the fundamental components of voltage and current.

$$V_{1\ (rms)} = \frac{2Vs}{\sqrt{2}\pi} = 103.5363764\ V$$

$$I_{1\ (rms)} = \frac{V_{1\ (rms)}}{R} = 4.501581581\ A$$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

$$P = V_{1\,(rms)} * I_{1\,(rms)} = 103.5363764\,V * 4.501581581\,A$$
$$= 466.0774448\,Watt$$

75. If a step up chopper's switch is always kept off then (ideally):

a. $V_o = V_s$
b. $V_o > V_s$
c. $V_o = \infty$
d. $V_o = 0$

Correct answer: $V_o = V_s$

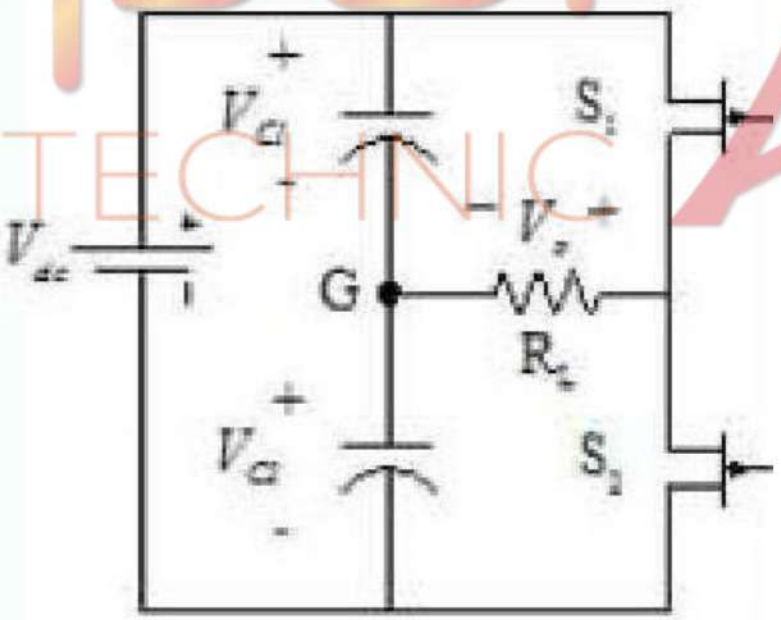
$$V_o = \frac{V_s}{1-d}$$

76. What is the voltage across the R load in the half bridge inverter circuit when the S1 & S4 work for π conducting angle for each?

a. Dc wave
b. Quasi square wave
c. Sin ac wave
d. Square wave

Correct answer: Square wave

77. What is the voltage across the R load when only S1 is conducting?



a. V_s or V_{dc}

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

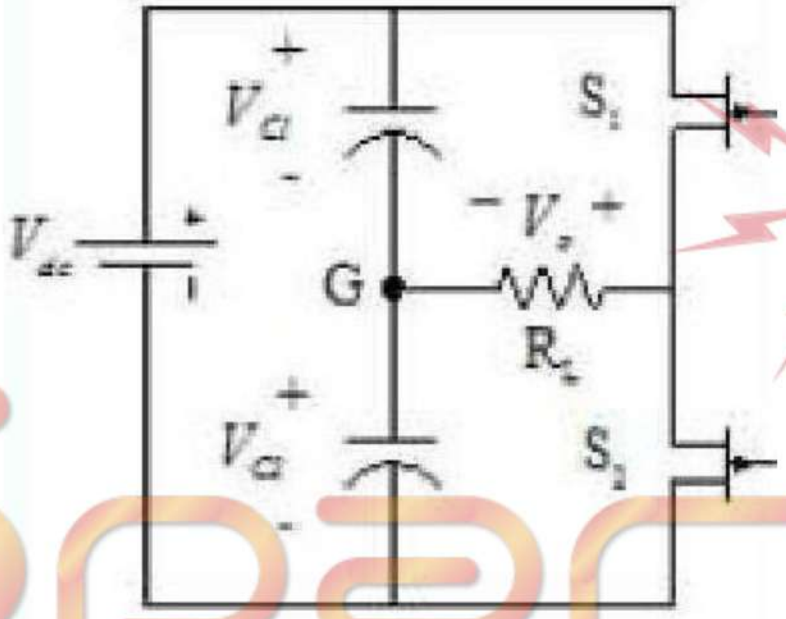
b. $-\frac{V_s}{2}\ or\ -\frac{V_{dc}}{2}$

c. $\frac{V_s}{2}\ or\ \frac{V_{dc}}{2}$

d. $-V_s\ or\ -V_{dc}$

Correct answer: $\frac{V_s}{2}\ or\ \frac{V_{dc}}{2}$

78. What is the voltage across the R load when only S2 is conducting?



a. $-V_s\ or\ -V_{dc}$

b. $V_s\ or\ V_{dc}$

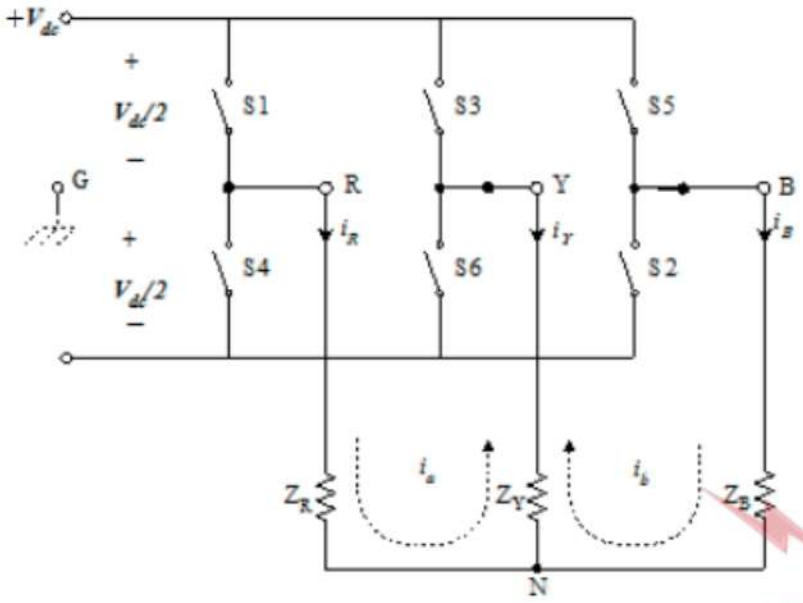
c. $-\frac{V_s}{2}\ or\ -\frac{V_{dc}}{2}$

d. $\frac{V_s}{2}\ or\ \frac{V_{dc}}{2}$

Correct answer: $-\frac{V_s}{2}\ or\ -\frac{V_{dc}}{2}$

79. What are the phase voltages for R, Y and B resistive load when S6, S4 and S5 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 180 degrees:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. $V_{RN} = \frac{2V_s}{3},\ V_{YN} = V_{BN} = -\frac{V_s}{3}$

b. $V_{RN} = 0,\ V_{YN} = V_{BN} = \frac{V_s}{3}$

c. $V_{YN} = \frac{2V_s}{3},\ V_{BN} = V_{RN} = -\frac{V_s}{3}$

d. $V_{BN} = \frac{2V_s}{3},\ V_{RN} = V_{YN} = -\frac{V_s}{3}$

Correct answer: $V_{BN} = \frac{2V_s}{3},\ V_{RN} = V_{YN} = -\frac{V_s}{3}$

80. What are the RN phase voltage for R, Y and B resistive load when S4, S5 and S6 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 180 degrees:

Or

What is the RN phase voltage for R, Y and B resistive load star connection in three phase six step inverter when S4, S6 and S5 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 180 degrees:

a. $-\frac{V_s}{3}$

b. $\frac{2V_s}{3}$

c. $\frac{V_s}{3}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

d. $-\frac{2V_s}{3}$

Correct answer: $-\frac{V_s}{3}$

81. What is the RN phase voltage in three phase six step inverter circuit (with R, Y, B - star load connection) when S2 and S3 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 120 degrees:

a. $V_s \; or \; V_{dc}$

b. $-\frac{V_s}{2} \; or \; -\frac{V_{dc}}{2}$

c. $Zero$

d. $\frac{V_s}{2} \; or \; \frac{V_{dc}}{2}$

e. $-V_s \; or \; -V_{dc}$

Correct answer: $Zero$

82. Which type of chopper is used in the regenerative braking of DC motors?

a. Type A
b. Type C and Type step up
c. Type step down
d. Type D

Correct answer: Type C and Type step up

83. Single phase half bridge inverters require:

a. The two different dc supply
b. One dc supply
c. The same two dc supply
d. Two ac supply

Correct answer: The same two dc supply

84. Single phase half bridge inverters require:

a. Three wire ac supply
b. Three wire dc supply
c. Two wire dc supply
d. Two wire ac supply

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Correct answer: Three wire dc supply

85. RMS current of secondary winding of transformer in the three phase controlled rectifier is:

a. $\sqrt{6}I_{Thyrms}$

b. $\sqrt{\frac{2}{3}}I_{Thyrms}$

c. $\sqrt{12}I_{Thyrms}$

d. $\frac{I_{Thyrms}}{\sqrt{3}}$

e. $\sqrt{2}I_{Thyrms} = \sqrt{\frac{2}{3}}I_{Loadrms}$

Correct answer: $\sqrt{2}I_{Thyrms} = \sqrt{\frac{2}{3}}I_{Loadrms}$

86. The load rms current of R in three phase full wave controlled rectifier is:

a. $3I_{rmsthy}$

b. $\sqrt{6}I_{rmsthy}$

c. $6I_{avthy}$

d. $\sqrt{3}I_{rmsthy}$

Correct answer: $\sqrt{3}I_{rmsthy}$

87. DC step down chopper has a resistive load of R = 10Ω and input voltage of $V = 200\ V$. When chopper is ON, its voltage drop is $2\ V$ and the chopping frequency is 1 kHz. If the duty cycle is 50%, determine average output voltage:

a. $118.8\ V$

b. $50\ V$

c. $99\ V$

d. $100.0\ V$

Correct answer: $99\ V$

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

$$V_s = V_{in} - \Delta V = (200 - 2)\,V = 198\,V$$
$$V_{dc} = dV_s = 0.5 * 198\,V = 99\,V$$

88. DC step down chopper has a resistive load of R = 10Ω and input voltage of $V = 200\,V$. When chopper is ON, its voltage drop is $2\,V$ and the chopping frequency is 1 kHz. If the duty cycle is 60%, determine average output voltage:

a. $118.8\,V$
b. $333.333\,V$
c. $120.8\,V$
d. $120\,V$

Correct answer: $118.8\,V$

$$V_s = V_{in} - \Delta V = (200 - 2)\,V = 198\,V$$
$$V_{dc} = dV_s = 0.5 * 198\,V = 118.8\,V$$

89. The distortion factor (ν) is the ratio of:

a. Total rms output voltage to fundamental rms output voltage
b. Total rms output voltage to rms value of all the harmonic components
c. Fundamental rms output voltage to total rms output voltage
d. Fundamental rms output voltage to fundamental average output voltage

Correct answer: Fundamental rms output voltage to total rms output voltage

90. The following factor is not one of the parameter of power semi conductor devices:

a. Holding current
b. Junction temperature
c. Off resistance
d. Holding voltage

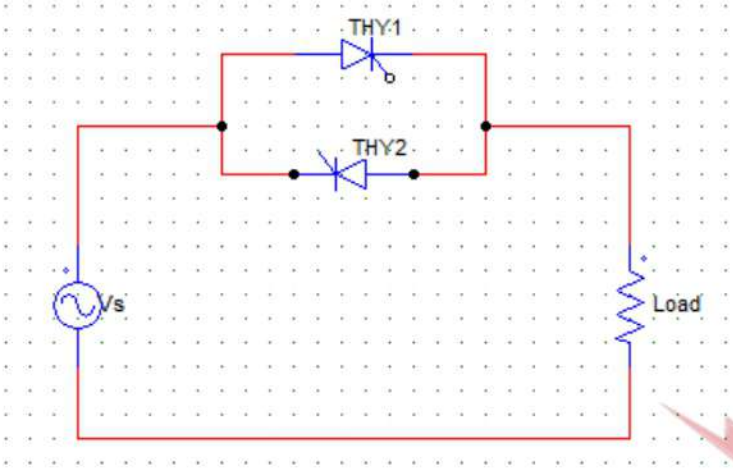
Correct answer: Junction temperature

Selection of Power Semi Conductor Devices depend on:

1. Holding Voltage (V)
2. Holding Current (I)
3. Power (P)
4. On-resistance
5. Off-resistance
6. Frequency (f), Speed ω

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

91. In the figure shown AC converter circuit with firing angle = α for both the devices, T1 will conduct from:

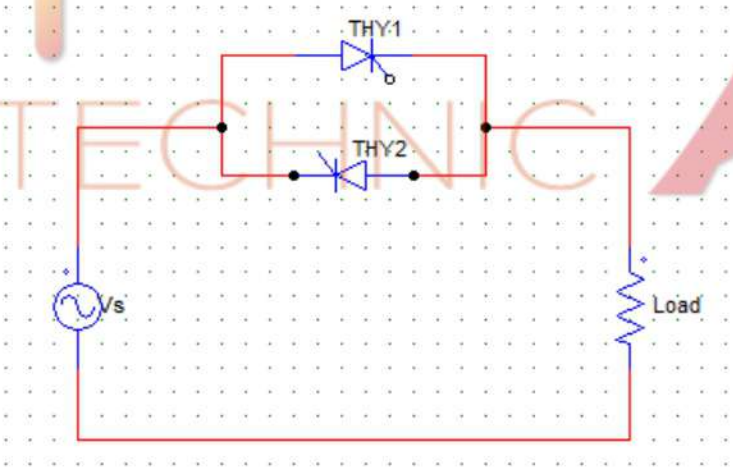


a. $\alpha \; to \; \pi$
b. $\pi \; + \; \alpha \; to \; 2\pi$
c. $\alpha \; to \; 2\pi$
d. $\pi \; to \; 2\pi$

Correct answer: $\alpha \; to \; \pi$

T1 is triggered at α, it conducts from α to π after which it is line commutated.

92. In the figure shown AC converter circuit with firing angle = α for both the devices, T2 will conduct from:



a. $\alpha \; to \; \pi$
b. $\pi \; + \; \alpha \; to \; 2\pi$
c. $\pi \; to \; 2\pi$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

d. $\alpha \; to \; 2\pi$

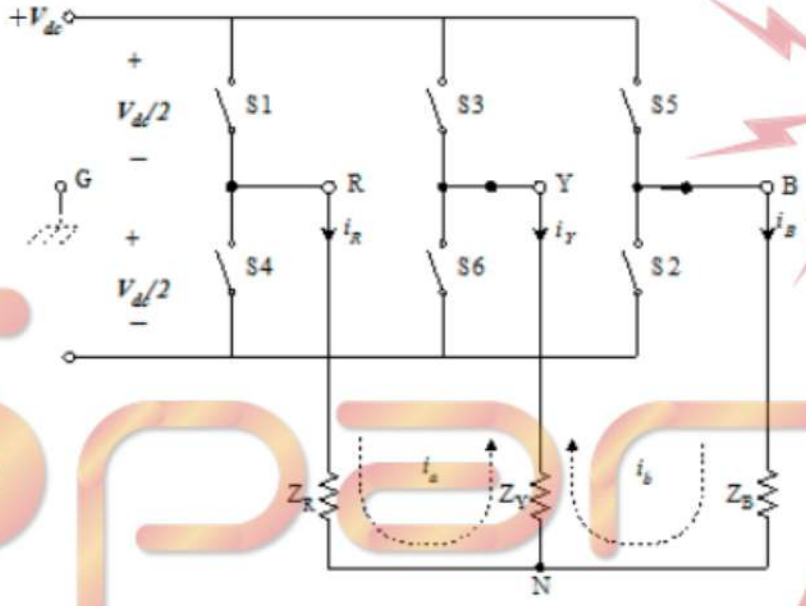
Correct answer: $\pi \; + \; \alpha \; to \; 2\pi$

T2 is triggered at π + α, it conducts from π + α to 2π after which it is line commutated.

93. What is the RN phase voltage when S4, S5 and S6 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 180 degrees

Or

What is the RN phase voltage for R, Y, B resistive load star connection in three phase six step inverter when S4, S6 and S5 are conducting? Consider a star connected R load And conducting angle is 180 degrees



a. $Zero$

b. $-V_{dc}$

c. $\frac{2V_{dc}}{3}$

d. $-\frac{V_{dc}}{3}$

e. $\frac{V_{dc}}{3}$

f. V_{dc}

g. $-\frac{2V_{dc}}{3}$

Correct answer: $-\frac{V_{dc}}{3}$

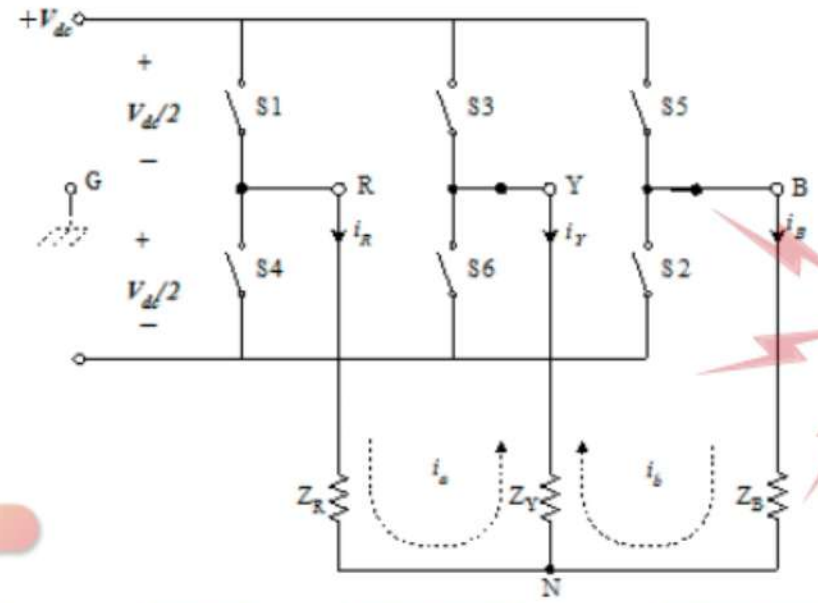
بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

94. What is the YN phase voltage when S5, S6 and S1 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 180 degrees

Or

What is the YN phase voltage for R, Y, B resistive load star connection in three phase six step inverter when S4, S6 and S5 are conducting? Consider a star connected R load And conducting angle is 180 degrees



a. $-V_{dc}$
b. $Zero$
c. $\frac{V_{dc}}{3}$
d. $\frac{2V_{dc}}{3}$
e. $-\frac{V_{dc}}{3}$
f. V_{dc}
g. $-\frac{2V_{dc}}{3}$

Correct answer: $-\frac{2V_{dc}}{3}$

95. The power means:

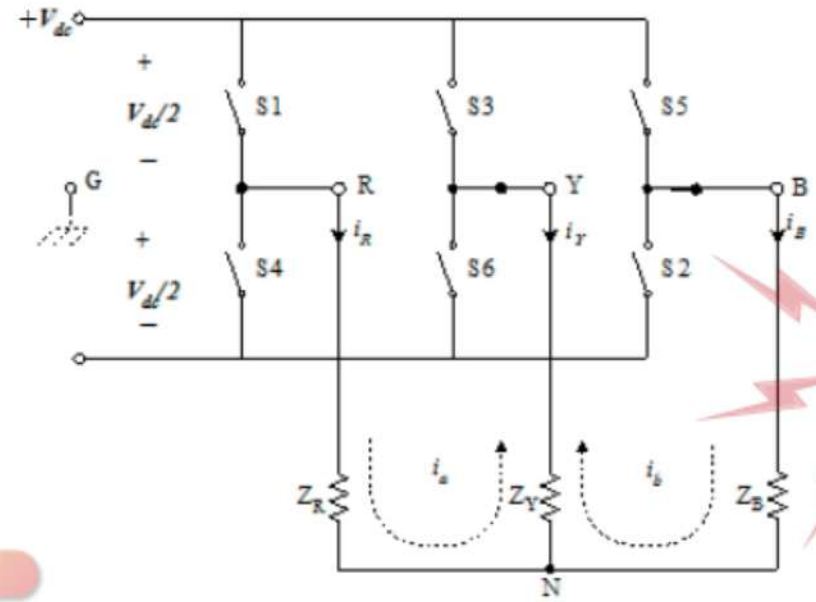
a. The voltage is small
b. The current is small
c. The voltage is high

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

d. The current is high

Correct answer: The current is high

96. What are the phase voltages for R, Y and B resistive load when S6, S1 and S2 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 180 degrees:



a. $V_{RN} = 0,\ V_{YN} = V_{BN} = \frac{V_s}{3}$

b. $V_{RN} = \frac{2V_s}{3},\ V_{YN} = V_{BN} = -\frac{V_s}{3}$

c. $V_{YN} = \frac{2V_s}{3},\ V_{BN} = V_{RN} = -\frac{V_s}{3}$

d. $V_{BN} = \frac{2V_s}{3},\ V_{RN} = V_{YN} = -\frac{V_s}{3}$

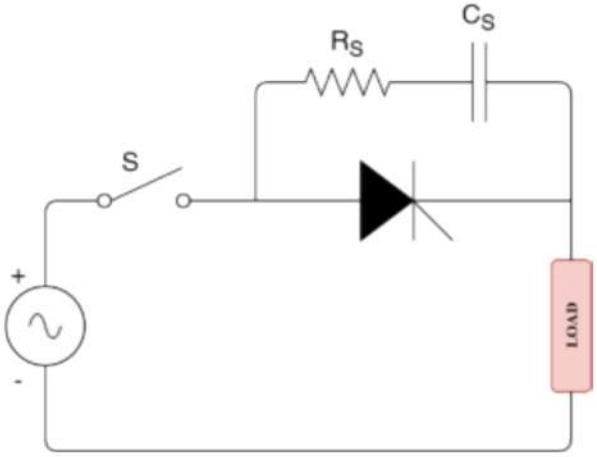
Correct answer: $V_{RN} = \frac{2V_s}{3},\ V_{YN} = V_{BN} = -\frac{V_s}{3}$

97. To protect the thyristor from $\frac{dv}{dt}$ by using:

a. Resistor connected with thyristor in series
b. Resistor connected with thyristor in parallel
c. Capacitor with resistor in series and connected with thyristor in parallel
d. Capacitor with resistor in series and connected with thyristor in series

Correct answer: Capacitor with resistor in series and connected with thyristor in parallel

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



98. A step-up chopper has input voltage of 220 V and output voltage of 660 V. If the conducting time of the IGBT based chopper is 100 μs, compute T_{off} width of the output voltage pulse.

a. 150 μs
b. 50 μs
c. 100 μs
d. *Insufficient data*

Correct answer: 50 μs

$$V_o = \frac{V_{in}}{1-d}$$

$$d = 1 - \frac{V_{in}}{V_o} = 1 - \frac{220}{660} = \frac{2}{3}$$

$$d = \frac{T_{on}}{T}$$

$$T = \frac{T_{on}}{d} = \frac{100\ \mu s}{\frac{2}{3}} = 150\ \mu s$$

$$T_{off} = T - T_{on} = 150\ \mu s - 100\ \mu s = 50\ \mu s$$

99. Find the expression for effective input resistance of a step down chopper. With R load and $duty\ cycle\ =\ d = \frac{Ton}{T}$.

a. $R * \frac{Ton+Toff}{Ton}$ or $\mathrm{R} * \frac{\mathrm{T}}{Ton}$ or $\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{d}}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

b. 0

c. $\frac{R}{2}$

d. $R * d$

Correct answer: $R * \frac{Ton+Toff}{Ton}$ or $\mathrm{R} * \frac{\mathrm{T}}{Ton}$ or $\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{d}}$ where $\mathrm{T} = Ton + Toff$

$$Effective\ input\ resistance\ of\ the\ chopper\ circuit = \frac{dc\ source\ voltage}{average\ source\ current} = \frac{V_s R}{V_s d} = \frac{R}{d}$$

where duty cycle $d = \frac{Ton}{Ton+Toff}$.

100. Generating the SPWM switching pattern signals for switches 1 and 4 in three phase source voltage inverter is used comparator with inputs:

a. Carrier wave and modulating V_{bc} phase voltage wave
b. Carrier wave and modulating V_{an} phase voltage wave
c. Carrier wave and modulating V_{cn} phase voltage wave
d. Carrier wave and modulating V_{bn} phase voltage wave

Correct answer: Carrier wave and modulating V_{an} phase voltage wave

101. Generating the SPWM switching pattern signals for switches 3 and 6 in three phase source voltage inverter is used comparator with inputs:

a. Carrier wave and modulating V_{cn} phase voltage wave
b. Carrier wave and modulating V_{an} phase voltage wave
c. Carrier wave and modulating V_{bn} phase voltage wave
d. Carrier wave and modulating V_{bc} phase voltage wave

Correct answer: Carrier wave and modulating V_{bn} phase voltage wave

102. Generating the SPWM switching pattern signals for switches 5 and 2 in three phase source voltage inverter is used comparator with inputs:

a. Carrier wave and modulating V_{cn} phase voltage wave
b. Carrier wave and modulating V_{an} phase voltage wave
c. Carrier wave and modulating V_{bc} phase voltage wave
d. Carrier wave and modulating V_{bn} phase voltage wave

Correct answer: Carrier wave and modulating V_{cn} phase voltage wave

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

103. Single phase full bridge inverters require:

a. Two switching pattern signals for each switch
b. Two switching pattern signals for all switches
c. One switching pattern signal for each switch
d. One switching pattern signal for all switches

Correct answer: Two switching pattern signals for all switches

104. In a single phase half-wave thyristor circuit with R load & $V_s = V_m \sin \omega t$, the maximum value of the load current can be given by:

a. $\frac{V_s}{R}$
b. $\frac{V_s}{2}$
c. $\frac{V_m}{2}$
d. $\frac{2V_m}{R}$

Correct answer: $\frac{V_m}{R}$

105. For a SCR the maximum rms on-state current is 35 A. If the SCR is used in a resistive circuit for a rectangular wave with conduction angle of 90°. Calculate the average & rms currents respectively:

a. $\frac{I}{4}, \frac{I}{\sqrt{2}}$
b. $\frac{I}{2}, \frac{I}{\sqrt{2}}$
c. $\frac{I}{4}, \frac{I}{2}$
d. $\frac{I}{4}, \frac{I^2}{2}$

Correct answer: $\frac{I}{4}, \frac{I}{2}$

First convert the conduction angle into N for rectangular wave.

$$N = \frac{360°}{Conduction\ angle} = 4$$

Therefore,

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

$$Iavg = \frac{I}{4}$$

$$Irms = \frac{I}{\sqrt{4}} = \frac{I}{2}$$

106. For a single phase thyristor circuit with R load & firing angle α, the conduction angle can be given by:

a. α
b. $2\pi + \alpha$
c. $\pi - \alpha$
d. $\pi + \alpha$

Correct answer: $\pi - \alpha$

SCR is fired at α, hence it conducts from α till it is commutated by the reversal of the AC supply i.e at π radians.

107. Choose the false statement:

a. SCR are used for high-power applications
b. In SCR the gate is the controlling terminal
c. SCR is a bidirectional device
d. SCR is a controlled device

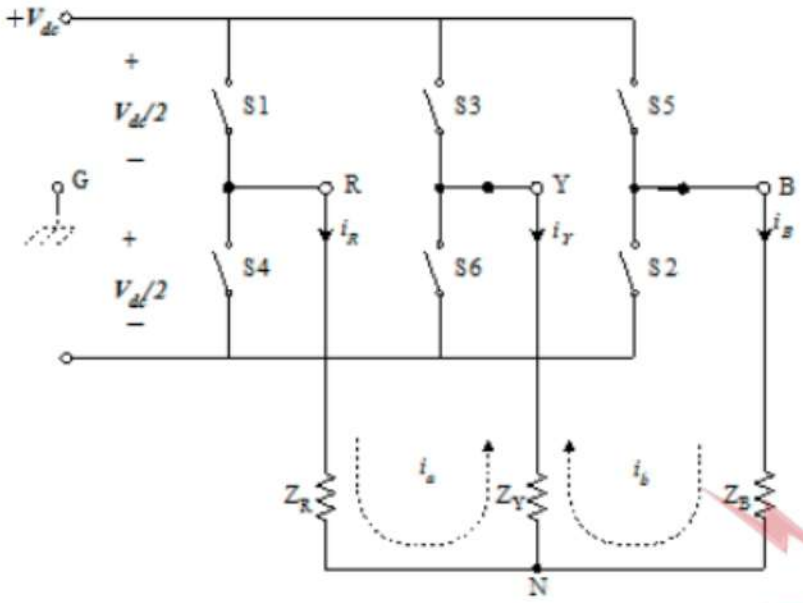
Correct answer: SCR is a bidirectional device

108. What is the RN phase voltage when S5, S6 and S1 are conducting? Consider a star connected R load. And conducting angle is 180 degrees

SPARK POLYTECHNIC

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. $-V_{dc}$
b. $-\frac{V_{dc}}{3}$
c. $\frac{2V_{dc}}{3}$
d. $Zero$
e. $-\frac{2V_{dc}}{3}$
f. $\frac{V_{dc}}{3}$
g. V_{dc}

Correct answer: $\frac{V_{dc}}{3}$

109. A single-phase (half/ full)-bridge inverter has a resistive load of $R = 10\ Ohm$ and the DC input voltage is 100 V. The peak reverse-blocking voltage of each switch will be:

a. 200 V
b. 10 V
c. 100 V
d. 50 V

Correct answer: 100 V

110. A single-phase half-bridge inverter has a resistive load of $R = 5\ Ohm$ and the DC input voltage is 150 V. The output power will be:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

a. $2250\ Watt$
b. $1125\ Watt$
c. $167\ KWatt$
d. $100\ KWatt$

Correct answer: $1125\ Watt$

$$V_o = \frac{V_{dc}}{2} = \frac{V_s}{2} = \frac{V_{in}}{2} = \frac{150\ V}{2} = 75\ V$$

For resistive load:

$$P_{out} = \frac{{V_o}^2}{R} = \frac{(75\ V)^2}{5\ Ohm} = 1125\ Watt$$

111. A class A chopper is operating at 1 kHz frequency, with a 200 V supply. If the conducting period of the switch is 0.30 msec. The load average voltage will be:

a. 70 V
b. 200 V
c. 60 V
d. 66.7 V

Correct answer: 60 V

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1\ \text{kHz}} = 1\ \text{msec}$$

$$T = T_{on} + T_{off}$$

$$T_{on} = 0.30\ \text{msec}$$

$$T_{off} = T - T_{on} = 1\ \text{msec} - 0.30\ \text{msec} = 0.70\ \text{msec}$$

$$d = \frac{T_{on}}{T} = \frac{0.30\ \text{msec}}{1\ \text{msec}} = 0.3$$

$$V_o = dV_s = 0.3 * 200\ \text{V} = 60\ \text{V}$$

112. The supply of a class B chopper is 200 V, for a conducting time of 30 m sec and 800 V output. The chopping frequency is:

a. $50\ Hz$
b. $20\ Hz$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. $40\ Hz$

d. $25\ Hz$

Correct answer: $25\ Hz$

$$V_o = \frac{V_s}{1-d}$$

$$d = 1 - \frac{V_s}{V_o} - 1 - \frac{200\ V}{800\ V} = 1 - 0.25 = 0.75$$

$$d = \frac{T_{on}}{T}$$

$$T = \frac{T_{on}}{d} = \frac{30\ m\ sec}{0.75} = 40\ m\ sec$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{40\ m\ sec} = 25\ Hz$$

113. A class B chopper is supplied by 250 V. If the conducting time is 30 m sec, and the Off time is 20 m sec, then the output voltage will be

a. 200 V
b. 625 V
c. 300 V
d. 500 V
e. 250 V

Correct answer: 625 V

$$d = \frac{T_{on}}{T} = d = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} = \frac{30\ m\ sec}{30\ m\ sec + 20\ m\ sec} = 0.6$$

$$V_o = \frac{V_s}{1-d} = \frac{250\ V}{1-0.6} = \frac{250\ V}{0.4} = 625\ V$$

114. A single-phase full-bridge inverter has a resistive load of $R = 10\ Ohm$ and the DC input voltage is 100 V. The average current of each switch will be:

a. 7.5 A
b. 5 A
c. 2 A

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

d. 10 A

Correct answer: 5 A

$$V_o = V_{oavg} = V_{orms} = \frac{V_{dc}}{2} = \frac{V_s}{2} = \frac{V_{in}}{2} = \frac{100\ V}{2} = 50\ V$$

$$I_{oavg} = I_{orms} = \frac{V_o}{R} = \frac{50\ V}{10\ Ohm} = 5\ A$$

115. A single-phase full-bridge inverter has a resistive load of $R = 10\ Ohm$ and the DC input voltage is 100 V. The peak reverse-blocking voltage of each switch will be:

a. 50 V
b. 100 V
c. 10 V
d. 200 V

Correct answer: 50 V

116. A single-phase half-bridge inverter has a resistive load of R=5 Ohm and the DC input voltage is 150 V. The RMS value of output voltage at the fundamental frequency will be:

a. 150 V
b. 67.5 V
c. 100 V
d. 125 V

Correct answer: 67.5 V

The RMS voltage occurring at the fundamental frequency ($n = 1$):

$$V_s = V_{in} = V_{dc}$$

As the input voltage is pure DC voltage, then:

$$V_{oavg} = V_{orms} = \frac{V_{dc}}{2} = 75\ V$$

$$V_{o1max} = \frac{4V_s}{n\pi} = \frac{4 * 75\ V}{1 * \pi} = 95.49296586\ V$$

$$V_{o1rms} = \frac{V_{o1max}}{\sqrt{2}} = \frac{190.9859317\ V}{\sqrt{2}} = 67.52372371\ V$$

117. A single-phase half-bridge inverter has a resistive load of R=5 Ohm and the DC input voltage is 150 V. The RMS harmonic voltage will be:

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

a. 35.7 V
b. 17.5 V
c. 32.65 V
d. 33.2 V

Correct answer: 32.65 V

The RMS voltage occurring at the fundamental frequency ($n = 1$):

$$V_s = V_{in} = V_{dc}$$

As the input voltage is pure DC voltage, then:

$$V_{oavg} = V_{orms} = \frac{V_{dc}}{2} = 75\ V$$

$$V_{o1max} = \frac{4V_s}{n\pi} = \frac{4 * 75\ V}{1 * \pi} = 95.49296586\ V$$

$$V_{o1rms} = \frac{V_{o1max}}{\sqrt{2}} = \frac{190.9859317\ V}{\sqrt{2}} = 67.52372371\ V$$

RMS harmonic voltage is:

$$V_{nrms} = \sqrt{{V_{orms}}^2 - {V_{o1rms}}^2} = \sqrt{(75\ V)^2 - (67.52372371)^2}$$

$$V_{nrms} = 32.64271337\ V$$

118. A single-phase half-bridge inverter has a resistive load of R=5 Ohm and the DC input voltage is 150 V. The Total Harmonic Distortion will be:

a. 52%
b. 48%
c. 50%
d. 60%

Correct answer: 48%

The RMS voltage occurring at the fundamental frequency ($n = 1$):

$$V_s = V_{in} = V_{dc}$$

As the input voltage is pure DC voltage, then:

$$V_{oavg} = V_{orms} = \frac{V_{dc}}{2} = 75\ V$$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

$$V_{o1max} = \frac{4V_s}{n\pi} = \frac{4 * 75\ V}{1 * \pi} = 95.49296586\ V$$

$$V_{o1rms} = \frac{V_{o1max}}{\sqrt{2}} = \frac{190.9859317\ V}{\sqrt{2}} = 67.52372371\ V$$

Harmonic RMS voltage is:

$$V_{nrms} = \sqrt{{V_{orms}}^2 - {V_{o1rms}}^2} = \sqrt{(75\ V)^2 - (67.52372371)^2}$$

$$V_{nrms} = 32.64271337\ V$$

Total harmonic distortion is:

$$THD = \frac{V_{nrms}}{V_{o1rms}} * 100\% = \frac{65.28542674\ V}{135.0474474\ V} * 100\% = 48.34258476\%$$

119. Class A chopper output average voltage is 100 V. If this chopper load is 5 Ohm and the supply voltage is 200 V, the duty cycle of the chopper is 0.5, then the average load current will be:

a. 10 A
b. 50 A
c. 30 A
d. 20 A

Correct answer: 20 A

$$I_{oavg} = \frac{V_{oavg}}{R} = \frac{dV_s}{R} = \frac{0.5 * 200}{5} = 20\ A$$

120. Class A chopper output average voltage is 200 V. If this chopper load is 5 Ohm and the duty cycle of the chopper is 0.4, if the conducting time is 50 m sec, then the off time will be:

a. 125 m sec
b. 100 m sec
c. 75 m sec
d. 40 m sec

Correct answer: 75 m sec

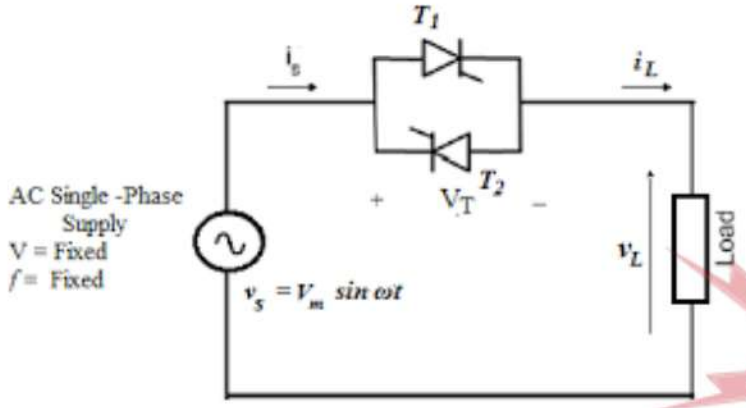
$$V_o = V_{dc} = dV_s$$

$$d = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}}$$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

$$T_{off} = \frac{T_{on}(1-d)}{d} = \frac{50\ m\ sec * (1-0.4)}{0.4} = 0.75\ m\ sec$$

121. In the fully-controlled single-phase converter shown below, thyristor T1 is fired at 90 deg and thyristor T2 is fired at 270 deg, where $V_m = 120\ V, \omega = 120\pi$, and the load is resistive load with $R = 20\ Ohm$. The RMS value of the load current will be:



a. 5.3 A
b. 6 A
c. 3 A
d. 3.6 A

Correct answer: 3 A

$$V_{orms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

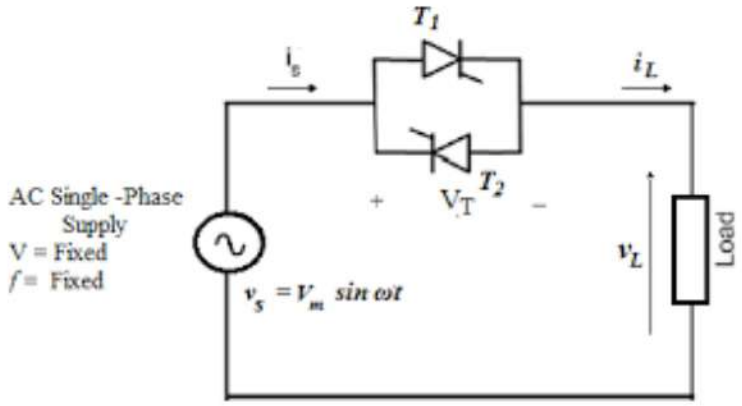
$$I_{orms} = \frac{V_{orms}}{R} = \frac{V_m}{\sqrt{2}R}\sqrt{1 + \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

$$= \frac{120\ V}{\sqrt{2} * 20\ Ohm}\sqrt{1 - \frac{\frac{\pi}{2}}{\pi} + \frac{\sin 2 * \frac{\pi}{2}}{2\pi}}$$

$$I_{orms} = 3\ A$$

122. In the fully-controlled single-phase converter shown below, thyristor T1 is fired at 90 deg and thyristor T2 is fired at 270 deg, where $V_m = 120\ V, \omega = 120\pi$, and the load is resistive load with $R = 20\ Ohm$. The output power dissipated in the load resistor will be:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. 259.2 Watt
b. 561.8 Watt
c. 180 Watt
d. 720 Watt

Correct answer: 180 Watt

$$V_{orms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} = \frac{120\,V}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\frac{\pi}{2}}{\pi} + \frac{\sin 2 * \frac{\pi}{2}}{2\pi}} = 60\,V$$

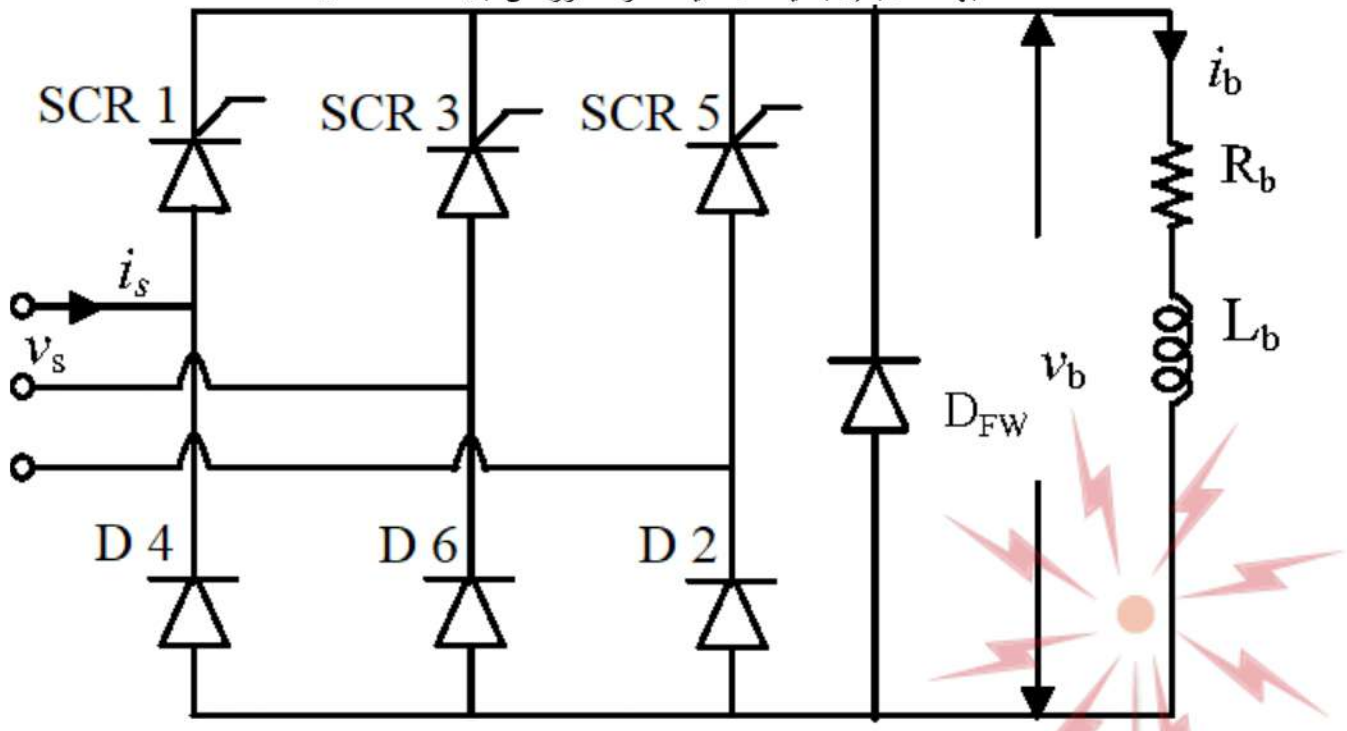
$$P = \frac{{V_{orms}}^2}{R} = \frac{(60\,V)^2}{20\,Ohm} = 180\,Watt$$

123. Match the conduction interval for the switches of the following circuit:

POLYTECHNIC

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



I. SCR_1:
   a. $270° + 60° + \alpha \rightarrow 30° + 60° + \alpha$
   b. $270° + \alpha \rightarrow 30° + \alpha$
   c. $30° + 60° + \alpha \rightarrow 90° + 120° + \alpha$
   d. $150° + 60° + \alpha \rightarrow 150° + 60° + 120° + \alpha$
   e. $30° + \alpha \rightarrow 30° + 120° + \alpha$
   f. $150° + \alpha \rightarrow 150° + 120° + \alpha$

II. SCR_3:
   a. $270° + 60° + \alpha \rightarrow 30° + 60° + \alpha$
   b. $30° + 60° + \alpha \rightarrow 90° + 120° + \alpha$
   c. $150° + \alpha \rightarrow 150° + 120° + \alpha$
   d. $150° + 60° + \alpha \rightarrow 150° + 60° + 120° + \alpha$
   e. $30° + \alpha \rightarrow 30° + 120° + \alpha$
   f. $270° + \alpha \rightarrow 30° + \alpha$

III. SCR_5:
   a. $270° + 60° + \alpha \rightarrow 30° + 60° + \alpha$
   b. $30° + \alpha \rightarrow 30° + 120° + \alpha$
   c. $270° + \alpha \rightarrow 30° + \alpha$
   d. $30° + 60° + \alpha \rightarrow 90° + 120° + \alpha$
   e. $150° + 60° + \alpha \rightarrow 150° + 60° + 120° + \alpha$
   f. $150° + \alpha \rightarrow 150° + 120° + \alpha$

IV. D_2:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

a. $270° + 60° + \alpha \rightarrow 30° + 60° + \alpha$
b. $150° + 60° + \alpha \rightarrow 150° + 60° + 120° + \alpha$
c. $270° + \alpha \rightarrow 30° + \alpha$
d. $30° + 60° + \alpha \rightarrow 90° + 120° + \alpha$
e. $150° + \alpha \rightarrow 150° + 120° + \alpha$
f. $30° + \alpha \rightarrow 30° + 120° + \alpha$

V. D_4:
a. $270° + 60° + \alpha \rightarrow 30° + 60° + \alpha$
b. $270° + \alpha \rightarrow 30° + \alpha$
c. $30° + \alpha \rightarrow 30° + 120° + \alpha$
d. $30° + 60° + \alpha \rightarrow 90° + 120° + \alpha$
e. $150° + \alpha \rightarrow 150° + 120° + \alpha$
f. $150° + 60° + \alpha \rightarrow 150° + 60° + 120° + \alpha$

VI. D_6:
a. $150° + \alpha \rightarrow 150° + 120° + \alpha$
b. $150° + 60° + \alpha \rightarrow 150° + 60° + 120° + \alpha$
c. $270° + 60° + \alpha \rightarrow 30° + 60° + \alpha$
d. $30° + 60° + \alpha \rightarrow 90° + 120° + \alpha$
e. $30° + \alpha \rightarrow 30° + 120° + \alpha$
f. $270° + \alpha \rightarrow 30° + \alpha$

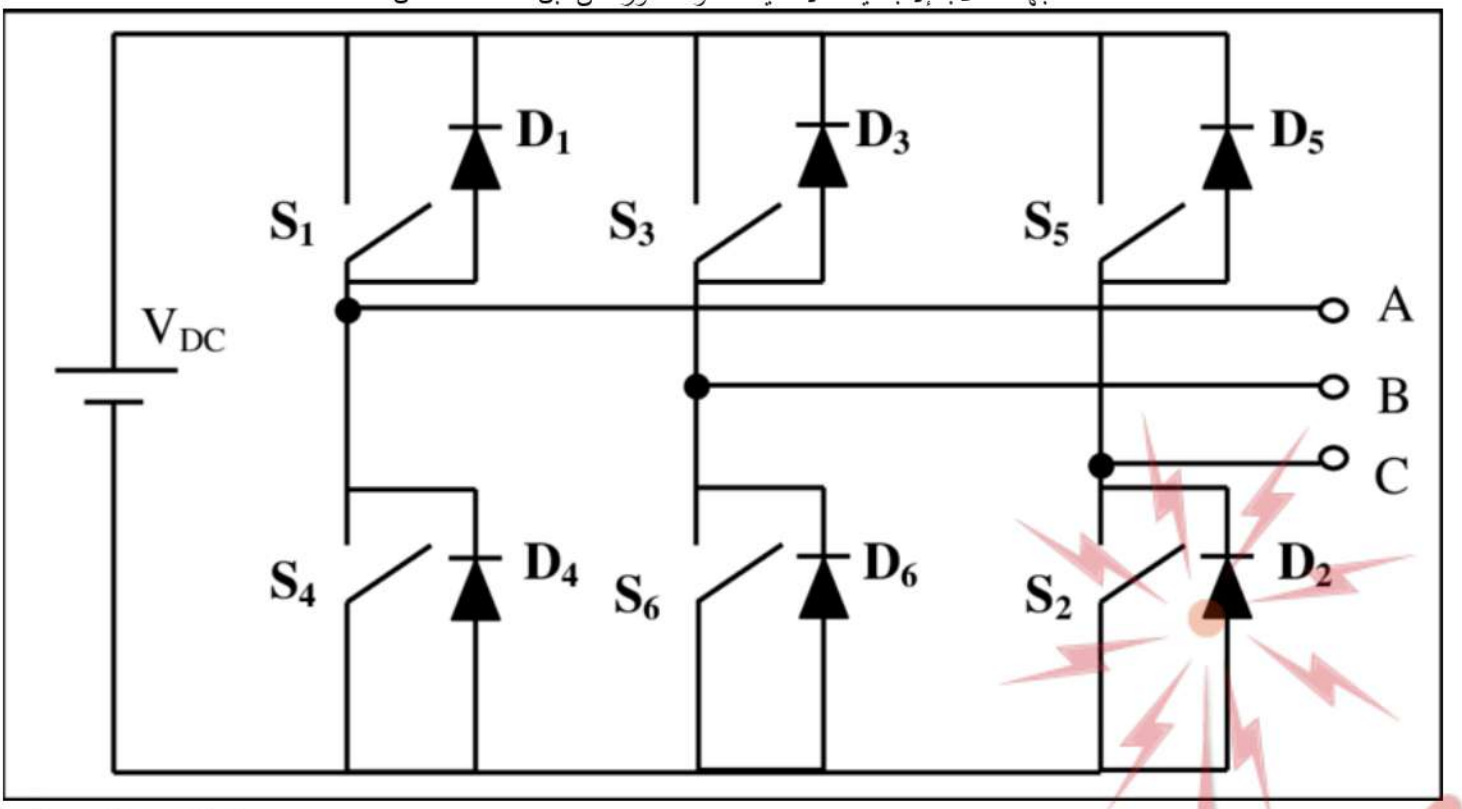
Correct answer:

I. SCR_1: $30° + \alpha \rightarrow 30° + 120° + \alpha$
II. SCR_3: $150° + \alpha \rightarrow 150° + 120° + \alpha$
III. SCR_5: $270° + \alpha \rightarrow 30° + \alpha$
IV. D_2:$30° + 60° + \alpha \rightarrow 90° + 120° + \alpha$
V. D_4: $150° + 60° + \alpha \rightarrow 150° + 60° + 120° + \alpha$
VI. D_6: $270° + 60° + \alpha \rightarrow 30° + 60° + \alpha$

Note that $30°$ is the retarding angle and if the choices don't exist it, then consider it existed without mentioning it, and α is the delay angle (firing angle/ triggering angle)

124. Match the working periods with the conducting switches for a three-phase bridge inverter with 180 degree conduction mode:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



I. $0° \rightarrow 60°$:
   a. $S_4 + S_5 + S_6$
   b. $S_2 + S_3 + S_4$
   c. $S_6 + S_1 + S_2$
   d. $S_5 + S_6 + S_1$
   e. $S_1 + S_2 + S_3$
   f. $S_3 + S_4 + S_5$

II. $60° \rightarrow 120°$:
   a. $S_3 + S_4 + S_5$
   b. $S_6 + S_1 + S_2$
   c. $S_1 + S_2 + S_3$
   d. $S_4 + S_5 + S_6$
   e. $S_5 + S_6 + S_1$
   f. $S_2 + S_3 + S_4$

III. $120° \rightarrow 180°$:
   a. $S_3 + S_4 + S_5$
   b. $S_2 + S_3 + S_4$
   c. $S_5 + S_6 + S_1$
   d. $S_6 + S_1 + S_2$
   e. $S_4 + S_5 + S_6$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

f. $S_1 + S_2 + S_3$

IV. $180° \rightarrow 240°$:

a. $S_1 + S_2 + S_3$
b. $S_3 + S_4 + S_5$
c. $S_5 + S_6 + S_1$
d. $S_2 + S_3 + S_4$
e. $S_4 + S_5 + S_6$
f. $S_6 + S_1 + S_2$

V. $240° \rightarrow 300°$:

a. $S_2 + S_3 + S_4$
b. $S_6 + S_1 + S_2$
c. $S_1 + S_2 + S_3$
d. $S_4 + S_5 + S_6$
e. $S_5 + S_6 + S_1$
f. $S_3 + S_4 + S_5$

VI. $300° \rightarrow 360°$:

a. $S_4 + S_5 + S_6$
b. $S_2 + S_3 + S_4$
c. $S_5 + S_6 + S_1$
d. $S_1 + S_2 + S_3$
e. $S_3 + S_4 + S_5$
f. $S_6 + S_1 + S_2$

Correct answer:

I. $0° \rightarrow 60°$: $S_5 + S_6 + S_1$
II. $60° \rightarrow 120°$: $S_6 + S_1 + S_2$
III. $120° \rightarrow 180°$: $S_1 + S_2 + S_3$
IV. $180° \rightarrow 240°$: $S_2 + S_3 + S_4$
V. $240° \rightarrow 300°$: $S_3 + S_4 + S_5$
VI. $300° \rightarrow 360°$: $S_4 + S_5 + S_6$

125. Match the working periods with the conducting switches for a three-phase bridge inverter with 120 degree conduction mode:

I. $0° \rightarrow 60°$:

a. $S_4 + S_5$
b. $S_5 + S_6$
c. $S_3 + S_4$
d. $S_2 + S_3$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

e. $S_1 + S_2$
f. $S_6 + S_1$

II. $60° \rightarrow 120°$:

a. $S_4 + S_5$
b. $S_2 + S_3$
c. $S_1 + S_2$
d. $S_3 + S_4$
e. $S_6 + S_1$
f. $S_5 + S_6$

III. $120° \rightarrow 180°$:

a. $S_3 + S_4$
b. $S_1 + S_2$
c. $S_6 + S_1$
d. $S_4 + S_5$
e. $S_2 + S_3$
f. $S_5 + S_6$

IV. $180° \rightarrow 240°$:

a. $S_2 + S_3$
b. $S_4 + S_5$
c. $S_1 + S_2$
d. $S_3 + S_4$
e. $S_6 + S_1$
f. $S_5 + S_6$

V. $240° \rightarrow 300°$:

a. $S_5 + S_6$
b. $S_2 + S_3$
c. $S_6 + S_1$
d. $S_3 + S_4$
e. $S_4 + S_5$
f. $S_1 + S_2$

VI. $300° \rightarrow 360°$:

a. $S_1 + S_2$
b. $S_5 + S_6$
c. $S_3 + S_4$
d. $S_2 + S_3$
e. $S_4 + S_5$
f. $S_6 + S_1$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Correct answer:

I. $0° \rightarrow 60°: S_6 + S_1$
II. $60° \rightarrow 120°: S_1 + S_2$
III. $120° \rightarrow 180°: S_2 + S_3$
IV. $180° \rightarrow 240°: S_3 + S_4$
V. $240° \rightarrow 300°: S_4 + S_5$
VI. $300° \rightarrow 360°: S_5 + S_6$

126. For a single phase half-wave thyristor circuit with R load, the power delivered to the resistive load is:

a. $\frac{(rms\ supply\ voltage)^2}{R}$
b. $\frac{average\ load\ voltage}{R}$
c. $\frac{(rms\ load\ voltage)^2}{R}$
d. $(average\ load\ voltage) * (average\ load\ current)$

Correct answer: $\frac{(rms\ load\ voltage)^2}{R}$

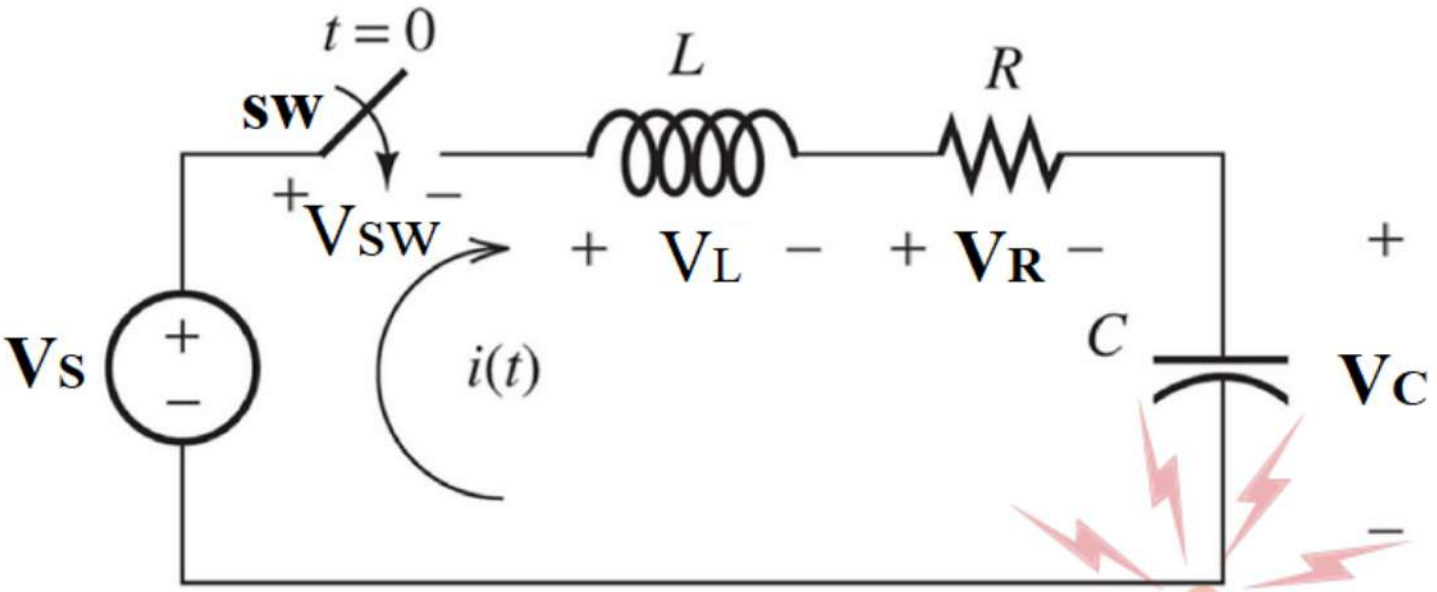
127. The ideal dc source where the ripple value is

a. The ripple is zero
b. More than the rms value
c. More than the average value
d. Less than the rms value

Correct answer: The ripple is zero

128. In the circuit given in the following figure, the forced current component is:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. $\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$

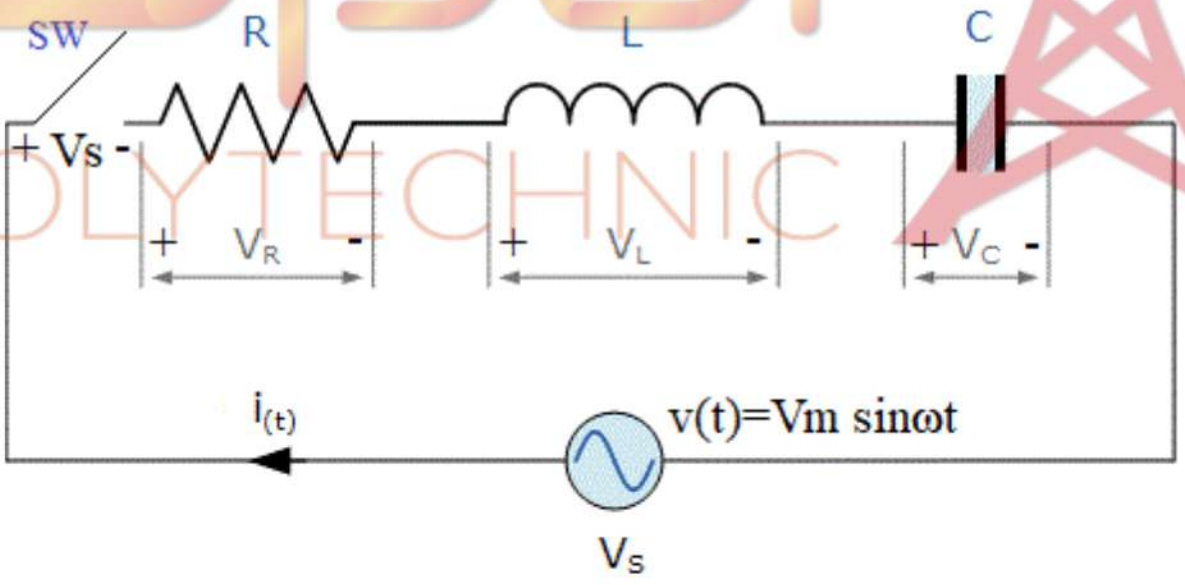
b. $0\ A$

c. $A_1 e^{S_1 t} + A_2 e^{S_2 t}$

d. $e^{-\zeta t}(A_1 \cos \omega_r t + A_2 \sin \omega_r t)$

Correct answer: $0\ A$

129. In the circuit given in the following figure, the forced current component is:



a. $\frac{V}{R}$ or $\frac{V_m}{R}$

b. $0\ A$

بسواعدنا نبنيها

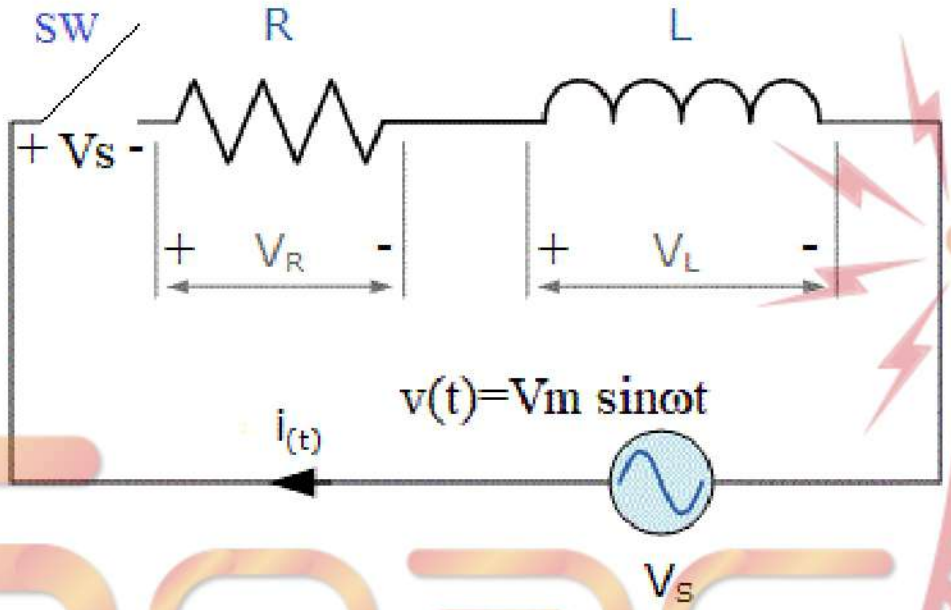
ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

c. $\frac{V_m \sin(\omega t - \emptyset)}{R}$

d. $\frac{V_m \sin \omega t}{R}$

Correct answer: $\frac{V_m \sin(\omega t - \emptyset)}{R}$

130. In the circuit given in the following figure, the forced current component is:



a. $\frac{V_m \sin(\omega t + \emptyset)}{R}$

b. $0\ A$

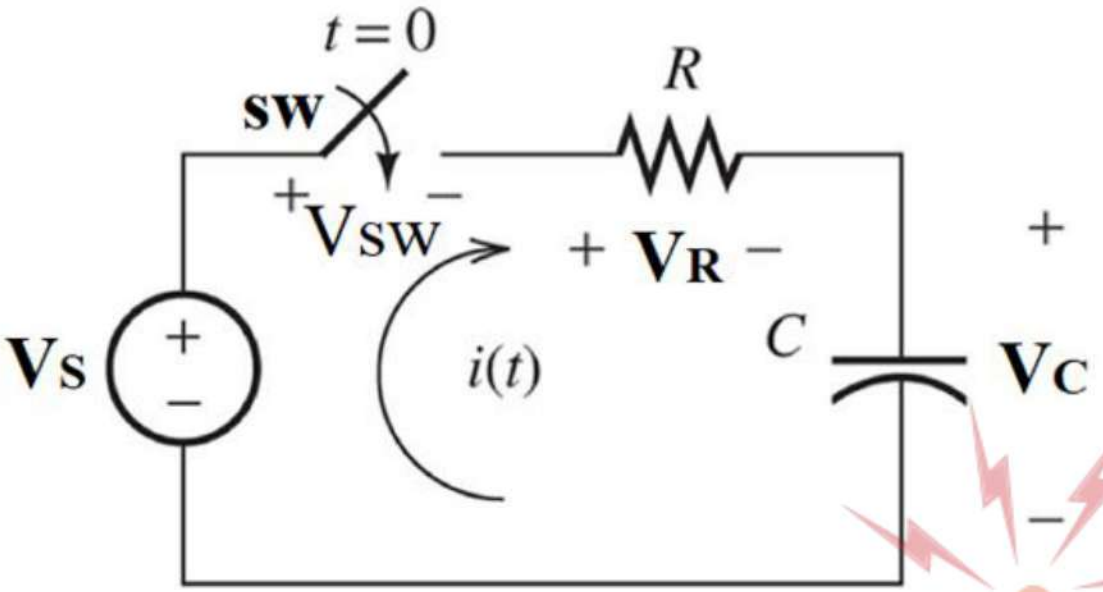
c. $\frac{V_m \sin(\omega t - \emptyset)}{R}$

d. $\frac{V_m \sin \omega t}{R}$

Correct answer: $\frac{V_m \sin(\omega t - \emptyset)}{R}$

131. In the circuit given in the following figure, the forced current component is:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. $i = \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$

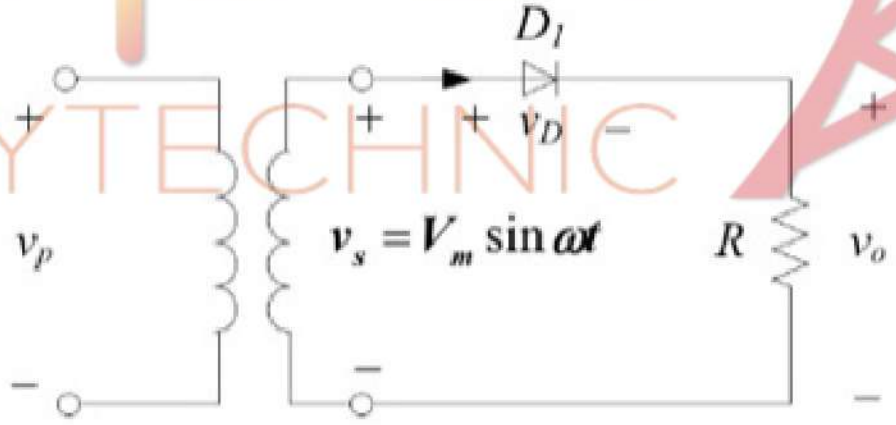
b. $0\ A$

c. $i = \frac{V}{R}$

d. $i = Ae^{-\frac{t}{RC}}$

Correct answer: $0\ A$

132. The extinction angle for the circuit shown in the following figure is $> \pi$:

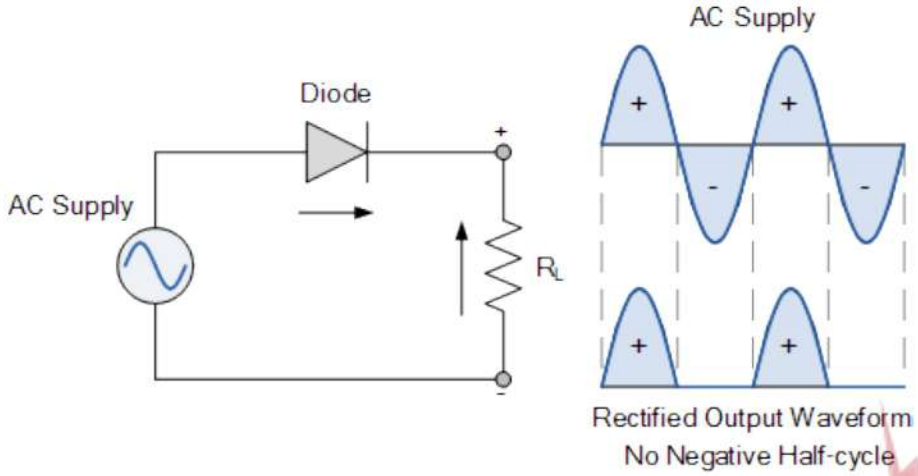


a. True

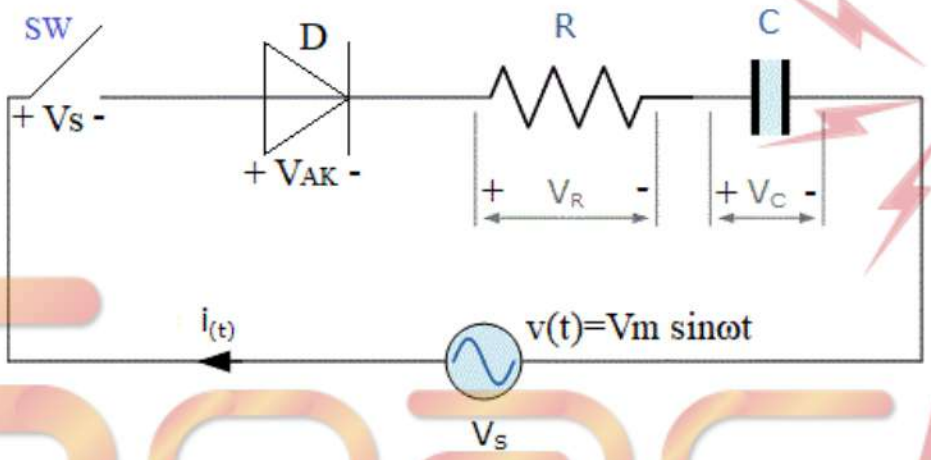
b. False

Correct answer: False

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



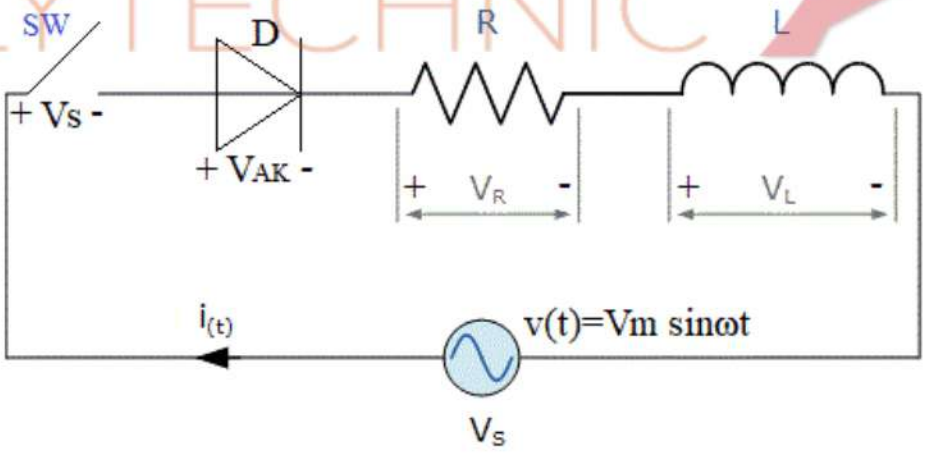
133. The extinction angle for the circuit shown in the following figure is $> \pi$:



a. True
b. False

Correct answer: False

134. The extinction angle for the circuit shown in the following figure is $> \pi$:



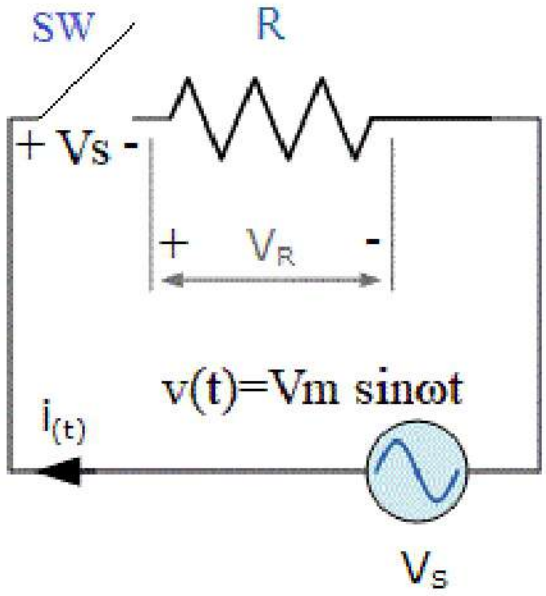
a. True
b. False

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Correct answer: True

135. In the circuit given in the following figure, the forced current component is:



a. $\frac{V_m \sin(\omega t - \emptyset)}{R}$

b. $\frac{V_m \sin \omega t}{R}$

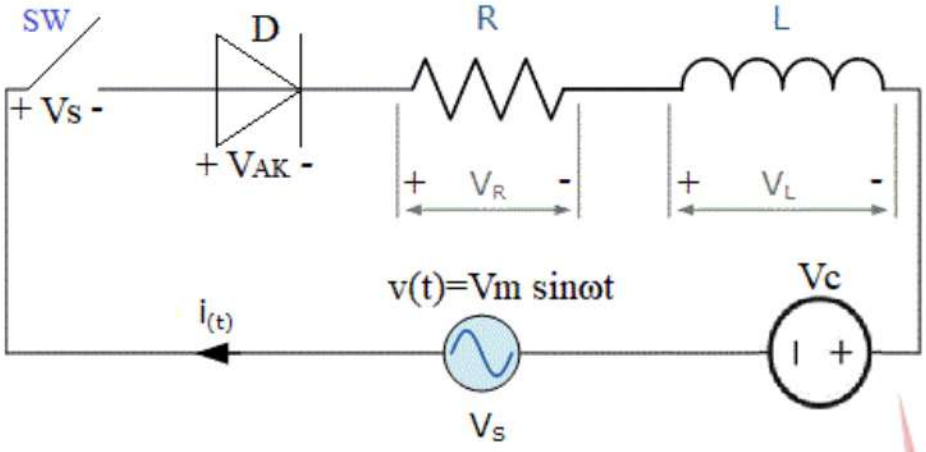
c. $0\ A$

d. $\frac{V_m \sin(\omega t + \emptyset)}{R}$

Correct answer: $\frac{V_m \sin \omega t}{R}$

136. In the circuit given in the following figure, the forced current component is:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. $\frac{V_m}{\pi}\sin(\omega t - \emptyset) + \frac{V_c}{R}$

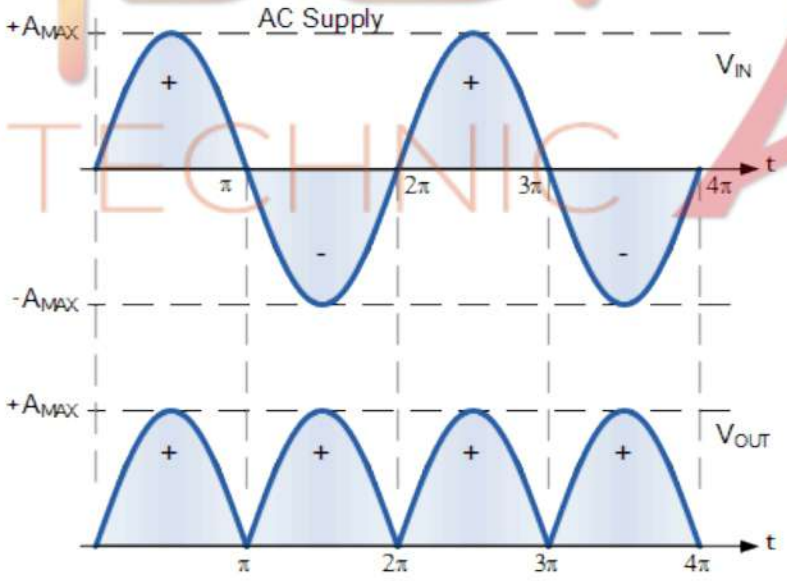
b. $\frac{V_m}{Z}\sin(\omega t - \emptyset) - \frac{V_c}{R}$

c. $\frac{V_m}{Z}\sin(\omega t - \emptyset) + \frac{V_c}{R}$

d. $\frac{V_m}{\pi}\sin(\omega t - \emptyset) - \frac{V_c}{R}$

Correct answer: $\frac{V_m}{Z}\sin(\omega t - \emptyset) - \frac{V_c}{R}$

137. The input and output signals shown in the following figure are for:



Rectified Output Waveform

a. Single-phase controlled half wave rectifier circuit

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

b. Single-phase uncontrolled full wave rectifier circuit
c. Single-phase controlled full wave rectifier circuit
d. Single-phase uncontrolled half wave rectifier circuit

Correct answer: Single-phase uncontrolled full wave rectifier circuit

138. The Fourier analysis for a single phase half wave uncontrolled rectifier circuit with RL load is given by:

$$V_o = \frac{440}{\pi}\left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\sin\omega t - \frac{1}{3}\cos 2\omega t - \frac{1}{15}\cos 4\omega t + \cdots\right)$$

The RMS second harmonic load voltage value is:

a. $70\ V$
b. $33\ V$
c. $77.8\ V$
d. $44.3\ V$

Correct answer: $33\ V$

The second harmonic $(n\omega t)$:

$$V_{o2rms} = \frac{V_{o2max}}{\sqrt{2}} = \frac{\frac{440}{\pi} * \frac{1}{3}}{\sqrt{2}} = 33\ V$$

139. The Fourier analysis for a single phase half wave uncontrolled rectifier circuit with RL load is given by:

$$V_o = \frac{440}{\pi}\left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\sin\omega t - \frac{1}{3}\cos 2\omega t - \frac{1}{15}\cos 4\omega t + \cdots\right)$$

The average load voltage value is:

a. $33\ V$
b. $70\ V$
c. $77.8\ V$
d. $44.3\ V$

Correct answer: $70\ V$

$$V_{oavg} = \frac{440}{\pi} * \frac{1}{2} = 70.02817496\ V$$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

140. If the Fourier analysis for a given voltage wave is given by:

$$v_o(t) = a_o + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t$$

Then the constant a_o, is calculated as:

a. $\frac{2}{T}\int_0^T v_o(t) \sin n\omega t \, d\omega t$

b. $\frac{4}{T}\int_0^T v_o(t) \cos n\omega t \, d\omega t$

c. $\frac{2}{T}\int_0^T v_o(t) \cos n\omega t \, d\omega t$

d. $\frac{1}{T}\int_0^T v_o(t) d\omega t$

Correct answer: $\frac{1}{T}\int_0^T v_o(t) d\omega t$

141. If the Fourier analysis for a given voltage wave is given by:

$$v_o(t) = a_o + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\omega t$$

Then the constant b_n, is calculated as:

a. $\frac{4}{T}\int_0^T v_o(t) \cos n\omega t \, d\omega t$

b. $\frac{2}{T}\int_0^T v_o(t) \sin n\omega t \, d\omega t$

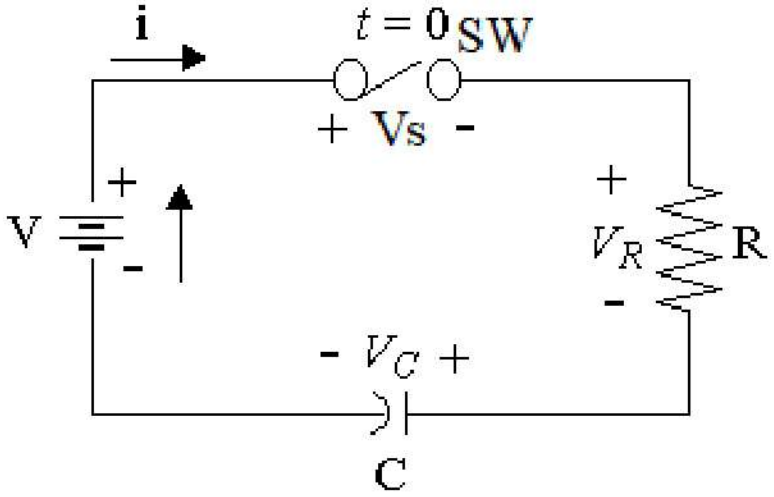
c. $\frac{2}{T}\int_0^T v_o(t) \cos n\omega t \, d\omega t$

d. $\frac{1}{T}\int_0^T v_o(t) d\omega t$

Correct answer: $\frac{2}{T}\int_0^T v_o(t) \cos n\omega t \, d\omega t$

142. In the circuit given in the following figure. The source voltage is $200\ V$, and $R = 10\ \Omega$. If the capacitor C is charged to $V_o = 50V$ with upper plate positive Switch S is closed at $t = 0$. Current through the circuit at $t = 0$ is:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

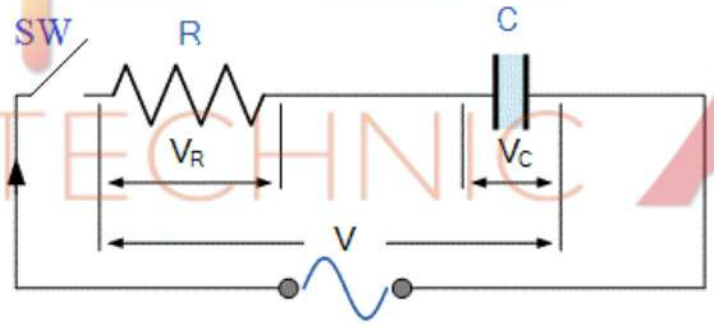


a. 20 A
b. 0 A
c. 15 A
d. 5 A

Correct answer: 15 A

$$i(t=0) = \frac{V - V_C}{R} = \frac{200\,V - 50\,V}{10\,\Omega} = 15\,A$$

143. In the circuit given in the following figure $V_s(t) = V_m \sin \omega t$,the forced current component is:

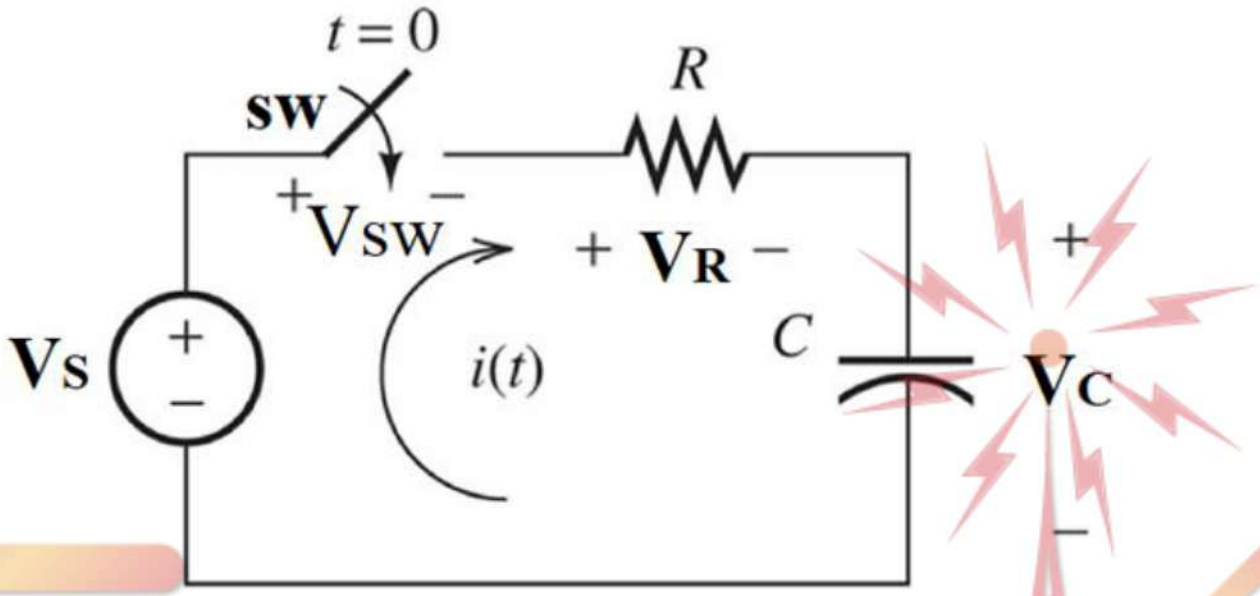


a. $\frac{V_m \sin(\omega t - \emptyset)}{R}$
b. $\frac{V_m \sin \omega t}{R}$
c. $\frac{V_m \sin(\omega t + \emptyset)}{R}$
d. 0 A

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

Correct answer: $\frac{V_m \sin(\omega t+\emptyset)}{R}$

144. In the circuit given in the following figure, the natural current component at $t = 0$ is:



a. $te^{-\frac{t}{RC}}$

b. $0\ A$

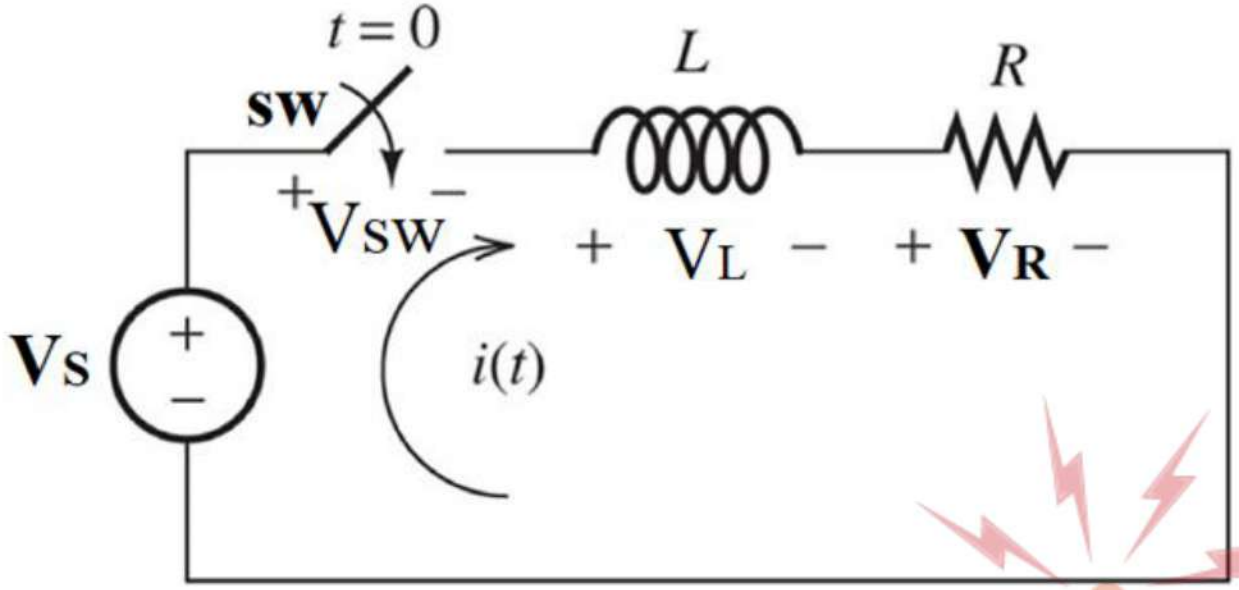
c. $\frac{V}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$

d. $\frac{V}{R}\ A$

Correct answer: $\frac{V}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$

145. In the circuit given in the following figure, the natural current component at $t = 0$ is:

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. $\frac{V}{R}\ A$

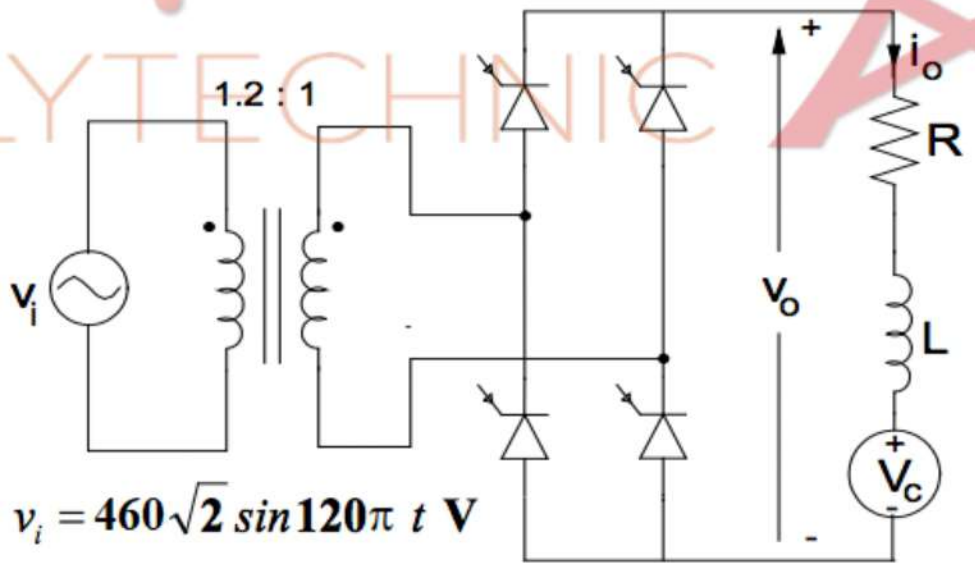
b. $\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\left(\frac{R}{L}\right)t}$

c. $\frac{V}{R}e^{-\left(\frac{R}{L}\right)t}$

d. $0\ A$

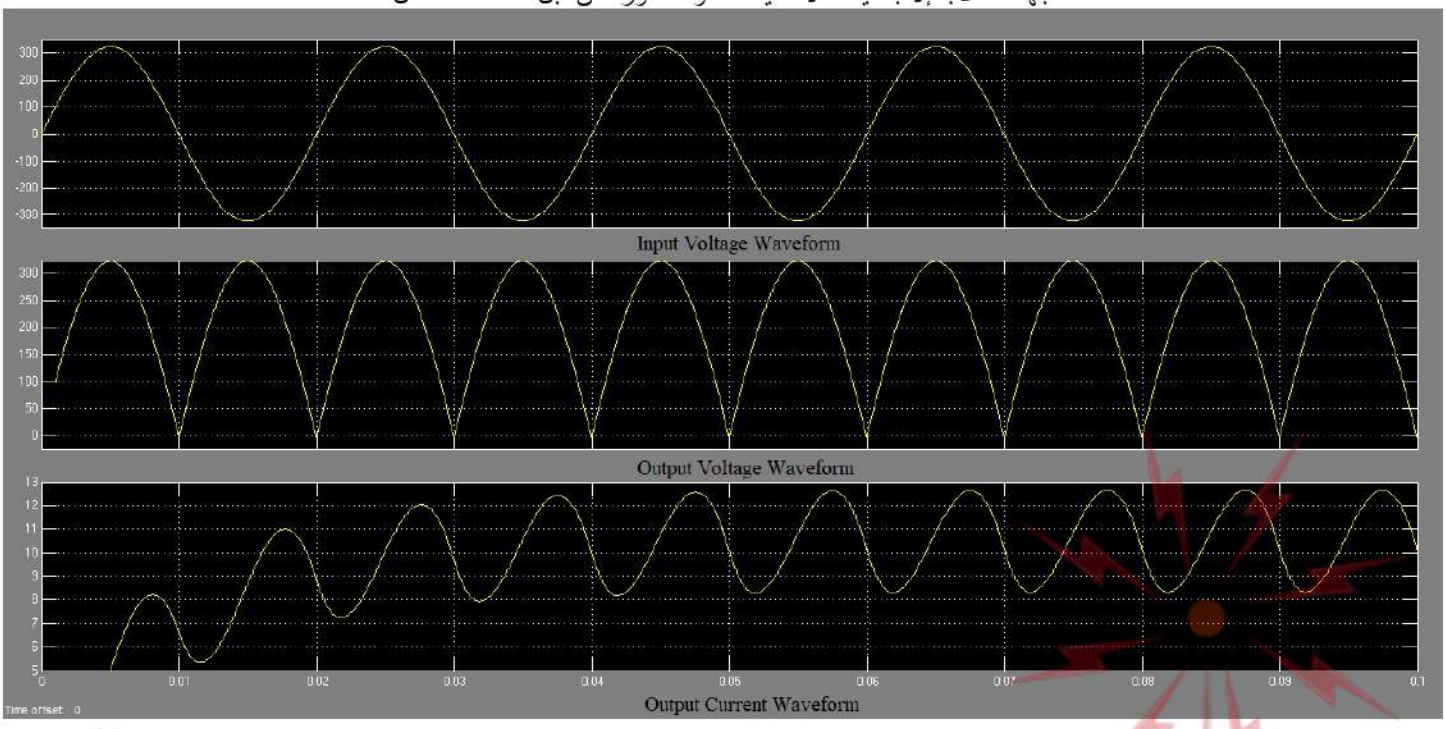
Correct answer: $\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\left(\frac{R}{L}\right)t}$

146. For the circuit shown in the following figure the load current is continuous:



$v_i = 460\sqrt{2}\ sin 120\pi\ t\ \mathbf{V}$

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل



a. True
b. False

Correct answer: True

POLYTECHNIC

بسواعدنا نبنيها

ملاحظة مهمة جدا: هذا العمل منسوب لفريق بسواعدنا نبنيها - سبارك ويمنع منعاً باتاً التعديل على الملف بأي شكل من الأشكال ونشره من أي شخص أو جهة للطلاب إلا بصيغته الأصلية هذه والمنشورة من قبل مُنشأ هذا العمل

References

[1] كتاب إلكترونيات القدرة د. غازي محمد القريوتي، م. معن توفيق حدادين، م. زيد بولص الحجازين، م. أحمد يوسف قنديل
[2] https://www.vcjshop.top/products.aspx?cname=3+phase+rectifier+ppt&cid=80
[3] https://www.ono-7.top/products.aspx?cname=phase+controlled+rectifier&cid=40
[4] https://edurev.in/course/quiz/attempt/-1_Test-Three-Phase-Rectifiers/04b5d731-0367-4929-b189-2bde0fd3153e
[5] https://www.sanfoundry.com/1000-power-electronics-questions-answers/
[6] http://site.iugaza.edu.ps/hswedan/files/2019/02/Three-Phase-AC-Circuits.pdf
[7] https://www.electronics-tutorials.ws/
[8] https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.philadelphia.edu.jo%2Facademics%2Fmlazim%2Fuploads%2Fchapter05.pdf&psig=AOvVaw3QQJ1JNmhtBgt9mqwh03fS&ust=1644344441679000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiwnPnDmu71AhUU-4UKHat8DPoQr4kDegQIARAd

Spark POLYTECHNIC